BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

TIỂU LUẬN LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO

WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

GVHD: Cao Hoàng Khải

SVTH: La Văn Trường

MSSV: 221A290075

Lớp: 251INT424101

TP. HỒ CHÍ MINH - 2025

Lời Mở Đầu

Trong bối cảnh bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, thương mại điện tử (E-commerce) đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển năng động và quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu. Việc mua sắm trực tuyến không còn là một xu hướng mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình những nền tảng website chuyên nghiệp, an toàn và giàu tính năng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, đề tài "SNOWBOARD SHOP - Website Thương Mại Điện Tử" được thực hiện với mục tiêu áp dụng các kiến thức đã học trong môn Phát triển ứng dụng Web để xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh.

Dự án này là một website chuyên cung cấp các sản phẩm trượt tuyết, được xây dựng hoàn toàn bằng ngôn ngữ lập trình PHP thuần, kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (MariaDB). Trọng tâm kỹ thuật của đề tài là việc thiết kế và triển khai hệ thống theo mô hình kiến trúc **MVC (Model-View-Controller)**. Việc áp dụng MVC giúp tách biệt rõ ràng giữa ba thành phần: xử lý logic nghiệp vụ (Controller), truy vấn và quản lý dữ liệu (Model), và giao diện người dùng (View). Cách tiếp cận này không chỉ giúp cấu trúc mã nguồn trở nên rõ ràng, mạch lạc mà còn tăng cường khả năng bảo trì, mở rộng và phát triển hệ thống trong tương lai.

Về mặt chức năng, website được phát triển để cung cấp trải nghiệm mua sắm toàn diện cho người dùng và một bộ công cụ quản trị mạnh mẽ cho quản trị viên. Đối với người dùng (User), hệ thống bao gồm đầy đủ các quy trình cốt lõi của một trang thương mại điện tử: từ xác thực tài khoản (đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu qua email), quản lý hồ sơ cá nhân (cập nhật thông tin, đổi avatar), đến trải nghiệm mua sắm (xem, lọc, tìm kiếm sản phẩm), quản lý giỏ hàng, và quy trình thanh toán tích hợp áp dụng mã giảm giá (voucher). Sau khi mua hàng, người dùng có thể theo dõi lịch sử và trạng thái đơn hàng, cũng như gửi đánh giá (rating và bình luận) cho sản phẩm đã mua.

Đối với quản trị viên (Admin), hệ thống cung cấp một trang Dashboard tổng quan, cho phép theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng như doanh thu, đơn hàng, và người dùng mới. Các module quản lý (CRUD - Create, Read, Update, Delete) được xây dựng chi tiết cho từng đối tượng chính: quản lý sản phẩm (bao gồm danh mục, tồn kho), quản lý đơn hàng (cập nhật trạng thái, in đơn), và quản lý người dùng (phân quyền, vô hiệu hóa tài khoản).

Điểm nổi bật của đề tài nằm ở việc triển khai các tính năng nghiệp vụ phức tạp. Hệ thống **Quản lý Khuyến mãi (Voucher)** cho phép tạo các mã giảm giá linh hoạt theo phần trăm hoặc số tiền cố định. **Hệ thống Báo cáo Doanh thu** cung cấp các phân tích đa chiều theo thời gian, trạng thái, và hiển thị top sản phẩm bán chạy. Đặc biệt, đề tài còn tích hợp module **Email Marketing**, cho phép admin soạn và gửi email hàng loạt đến khách hàng thông qua trình soạn thảo WYSIWYG, sử dụng các mẫu (template) và biến cá nhân hóa (personalization) có sẵn. Các email giao dịch như xác thực tài khoản hay xác nhận đơn hàng cũng được tự động hóa bằng thư viện PHPMailer.

Một khía cạnh quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ ứng dụng web nào là **bảo mật**. Đề tài đã áp dụng một cách nghiêm túc các biện pháp bảo mật nền tảng. Mật khẩu người dùng được mã hóa an toàn bằng thuật toán bcrypt (thông qua hàm password_hash()). Để chống lại các hình thức tấn công phổ biến, hệ thống sử dụng **Prepared Statements** để

ngăn chặn triệt để SQL Injection và áp dụng hàm htmlspecialchars() tại mọi điểm hiển thị dữ liệu ra trình duyệt để chống XSS (Cross-Site Scripting). Ngoài ra, các biện pháp bảo vệ phiên (session timeout, regeneration) và xác thực token (CSRF Protection) cũng được triển khai để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn cho dữ liệu.

Về phía giao diện, dự án sử dụng **Bootstrap 5** làm UI framework chính, kết hợp với JavaScript (Vanilla JS) và kỹ thuật AJAX để tạo ra các tương tác người dùng mượt mà, giảm thiểu việc tải lại toàn bộ trang. Toàn bộ quá trình phát triển được quản lý bằng hệ thống kiểm soát phiên bản **Git** và **GitHub**.

Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết về quá trình phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu (với 12 bảng), cấu trúc thư mục MVC, lưu đồ xử lý của các chức năng chính, các giải pháp kỹ thuật và bảo mật đã được áp dụng, cũng như kết quả đạt được. Đây là sản phẩm tổng kết toàn diện các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, thể hiện khả năng xây dựng một ứng dụng web thực tế, hoàn chỉnh và an toàn.

MỤC LỤC

Lời mở đầu..... 1,2

Danh mục bảng biểu và hình ảnh 5

Nội dung đề tài..... 6

Phần 1 Phân tích thiết kế hệ thống..... 6

Chương 1 Xây dựng các chức năng..... 6

1 Mô tả chức năng bằng từ ngữ..... 6

1.1 Chức năng người dùng(user).....6

1.2 Chức năng quản trị (admin).....6,7

1.3 Chức năng bảo mật & hệ thống..... 7

2 Mô tả chức năng bằng sơ đồ Use Case..... 8

2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát.....8

2.1 Sơ đồ Use Case User..... 9

2.2.1 Sơ đồ Use Case quản lý tài khoản & xác thực.....9

2.2.2 Sơ đồ Use Case quản lý mua sắm & thanh toán..... 9

2.2.3 Sơ đồ Use Case quản lý mua hàng & đánh giá 10

2.3 Sơ đồ Use Case Admin..... 11

2.3.1 Sơ đồ Use Case quản lý bán hàng & sản phẩm.....11

2.3.2 Sơ đồ Use Case quản lý hệ thống & tài khoản..... 12

Chương 2 Xây dựng cơ sở dữ liệu.....14

1. Đặc tả cơ sở dữ liệu.....14

1.1 Thực thể User(người dùng)..... 14,15

1.2 Thực thể categories (Danh mục).....15

1.3 Thực thể product (Sản phẩm)..... 15

1.4 Thực thể ordors (Đặt hàng).....15,16

1.5 Thưc thể order_details (Chi tiết đơn hàng)..... 16

1.6 Thực thể review (Đánh giá)..... 16,17

1.7 Thực thể voucher (Mã khuyến mãi)..... 17

1.8 Thực thể phụ trợ (Quản lý hệ thống)..... 17

2. Mối quan hệ giữa các thực thể..... 17,18

Chương 3 Thiết kế giao diện người dùng.....19

1. Giao diện Admin.....19

1.1 Tổng quan giao diện.....19

2.Thành phần giao diện chính.....19

2.1 Sidebar Navigation.....19

2.2 Dashboard (Admin_home.php)..... 19

2.4 Quản lý sản phẩm (admin_pưoduct.php)..... 20

2.5 Quản lý đơn hàng (admin_order.php)..... 20

2.6 Quản lý người dùng (admin_user.php).....20

2.7 Quản lý voucher (admin_prpmotion.php).....20

2.8 Quản lý đánh giá (admin_review.php).....20

2.9 Báo cáo doanh thu (admin_reveue.php)..... 21

2.10 Gửi email (admin_email.php)..... 21

2. Giao diện User.....22

2.1 Cấu trúc tổng thể & Nguyên tắc thiết kế..... 22

2.2 Thành điều hướng & thành phần dùng chung.....22

2.3 Chi tiết từng trang 22

2.3.1 Trang chủ (home.php)..... 22,23

2.3.2 Danh sách sản phẩm (product_list.php)..... 23

2.3.3 Chi tiết sản phẩm (product_detail.php).....23

2.3.4 Giỏ hàng (cart.php)..... 23

2.3.5 Thành toán (checkout.php)..... 23,24

2.3.6 Lịch sử đơn hàng (order_history.php).....24

2.3.7 Theo dõi đơn hàng (order_tracking.php).....24

2.3.8 Hồ sơ cá nhân (profile.php).....24

2.3.9 Đăng nhập/Đăng ký.....24

2.4 Hiệu ứng & Trải nghiệm người dùng.....25

2.5 CSS & chủ đề giao diện 25

2.6 JavaScrip nâng cao.....25

2.7 Trải nghiệm người dùng nổi bật..... 25

2.8 Truy cập & đa ngôn ngữ 25

Phần 2 Kết quả đạt được..... 26

Chương 1 Chức năng.....26

1. Thông tin chung.....26

2. Mô tả tổng quan.....26

3. Công nghệ sử dụng..... 26

4. Chức năng đã triển khai..... 26

4.1 Chức năng người dùng (user).....26

4.2 Chức năng quản trị (admin).....26,27

5. Kết quả kiểm thử & xác nhận..... 27

6. Thống kê dự án 27

7. Điểm nổi bật..... 27,28

8. Hạn chế & hướng phát triển..... 28

9. Kết luận.....28

Chương 2 Giao diện đạt được..... 29

1. User.....29

1.1 Giao diện đăng ký.....29

1.2 Giao diện đăng nhập..... 29

1.3 Giao diện quên mật khẩu.....30

1.4 Giao diện trang chủ.....30

1.5 Giao diện sản phẩm.....31

1.6 Giao diện chi tiết sản phẩm 31

1.7 Giao diện giỏ hàng..... 32

1.8 Giao diện thanh toán.....32

1.9 Giao diện đơn hàng..... 33

1.10 Giao diện hồ sơ người dùng.....33

2. Giao diện Admin.....34

2.1 Giao diện trang chủ Admin.....34

2.2 Giao diện quản lý sản phẩm 34

2.3 Giao diện quản lý đơn hàng.....35

2.4 Giao diên quản lý người dùng.....35

2.5 Giao diện quản lý khuyến mãi & voucher.....36

2.6 Giao diện quản lý đánh giá.....36

2.7 Giao diện quản lý báo cáo doanh thu.....37

2.8 Giao diện gửi Email.....37

Tài liệu tham khảo.....38

10. **DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH**

Hình 2.1	Sơ đồ Use Case tổng quát
Hình 2.2.1	Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản & xác thực
Hình 2.2.2	Sơ đồ Use Case Quản lý mua sắm & thanh toán
Hình 2.2.3	Sơ đồ Use Case Quản lý mua hàng & đánh giá
Hình 2.3.1	Sơ đồ Use Case Quản lý bán hàng & sản phẩm
Hình 2.3.2	Sơ đồ Use Case Quản lý hệ thống & tài khoản
Hình 1	Sơ đồ ERD
Hình 1.1	Giao diện đăng ký
Hình 1.2	Giao diện đăng nhập
Hình 1.3	Giao diên quên mật khẩu
Hình 1.4	Giao diện trang chủ
Hình 1.5	Giao diện sản phẩm
Hình 1.6	Giao diện chi tiết sản phẩm
Hình 1.7	Giao diện giỏ hàng
Hình 1.8	Giao diện thanh toán
Hình 1.9	Giao diện đơn hàng
Hình 1.10	Giao diện hồ sơ người dùng
Hình 2.1	Giao diện trang chủ Admin
Hình 2.2	Giao diện Quản lý sản phẩm
Hình 2.3	Giao diện Quản lý đơn hàng
Hình 2.4	Giao diện Quản lý người dùng
Hình 2.5	Giao diện Quản lý khuyến mãi & voucher
Hình 2.6	Giao diện Quản lý đánh giá
Hình 2.7	Giao diện Quản lý báo cáo doanh thu
Hình 2.8	Giao diện Quản lý gửi email

NỘI DUNG ĐỀ TÀI

PHẦN 1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 1 XÂY DỰNG CÁC CHỨC NĂNG

1.Mô tả chức năng bằng từ ngữ

1.1 Chức năng người dùng (User)

- Đăng ký tài khoản, xác thực email

- Đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu qua email

- Quản lý hồ sơ cá nhân: Cập nhạta thông tin, email

- Xem danh sách sản phẩm , lọc theo danh mục, tìm kiếm, phân trang

- Thêm san rphaamr vào giỏ hàng, sửa/ xóa sản phẩm trong giỏ hàng

- Thanh toán, nhập địa chỉ giao hàng, áp dụng voucher

- Xem lịch sử đơn hàng, lọc theo trạng thái

- Theo dõi trạng thái đơn hàng

-Hủy đơn hàng (Nếu chưa xác nhận), nhập lý do hủy

- Đánh giá sản phẩm đã mua(rating, nhận xét, chỉ đánh giá 1 lần/sản phẩm)

1.2 Chức năng quản trị (Admin)

- Dashboard tổng quan: Doanh thu, đơn hàng, người dùng, đánh giá

- Biểu đồ doanh thu, top sản phẩm, top khách hàng

- Quản lý sản phẩm: thêm, xóa, sửa, upload ảnh, cập nhật tồn kho

- Quản lý danh mục sản phẩm

- Quản lý đơn hàng: Xem, lọc, tìm kiếm, cập nhật trạng thái, in đơn

- Quản lý người dùng: Xem danh sách, kích hoạt/ vô hiệu hóa, phân quyền, reset mật khẩu

- Quản lý voucher: Tạo, sửa, xóa, lọc, tìm kiếm

-Quản lý đánh giá: duyêt, xóa, lọc, tìm kiếm

- Quản lý doanh thu: theo ngày/tuần/tháng/năm, phân tích trạng thái, top sản phẩm/khách hàng

- Gửi email marketing: gửi hàng loạt/cá nhân, teamplate, preview, cá nhân hóa nội dung

- Tự động gửi email xác nhận đơn hàng, email hủy đơn

- Đồng bộ giỏ hàng theo user, auto-clear khi đổi tài khoản

- Tự động cập nhật trạng thái voucher khi hết hạn

1.3 Chức năng bảo mật & hệ thống

- Hash mật khẩu với bcrypt, session timeout, regenrate session ID

- Phân quyền truy cập (User/Admin)

- Chống SQL Ịnection (prepared statement), chống XSS (htmlspecialchars)

- CSRF token cho các from quan trọng

- Xác thực email khi đăng ký, token reset password, token remenber me

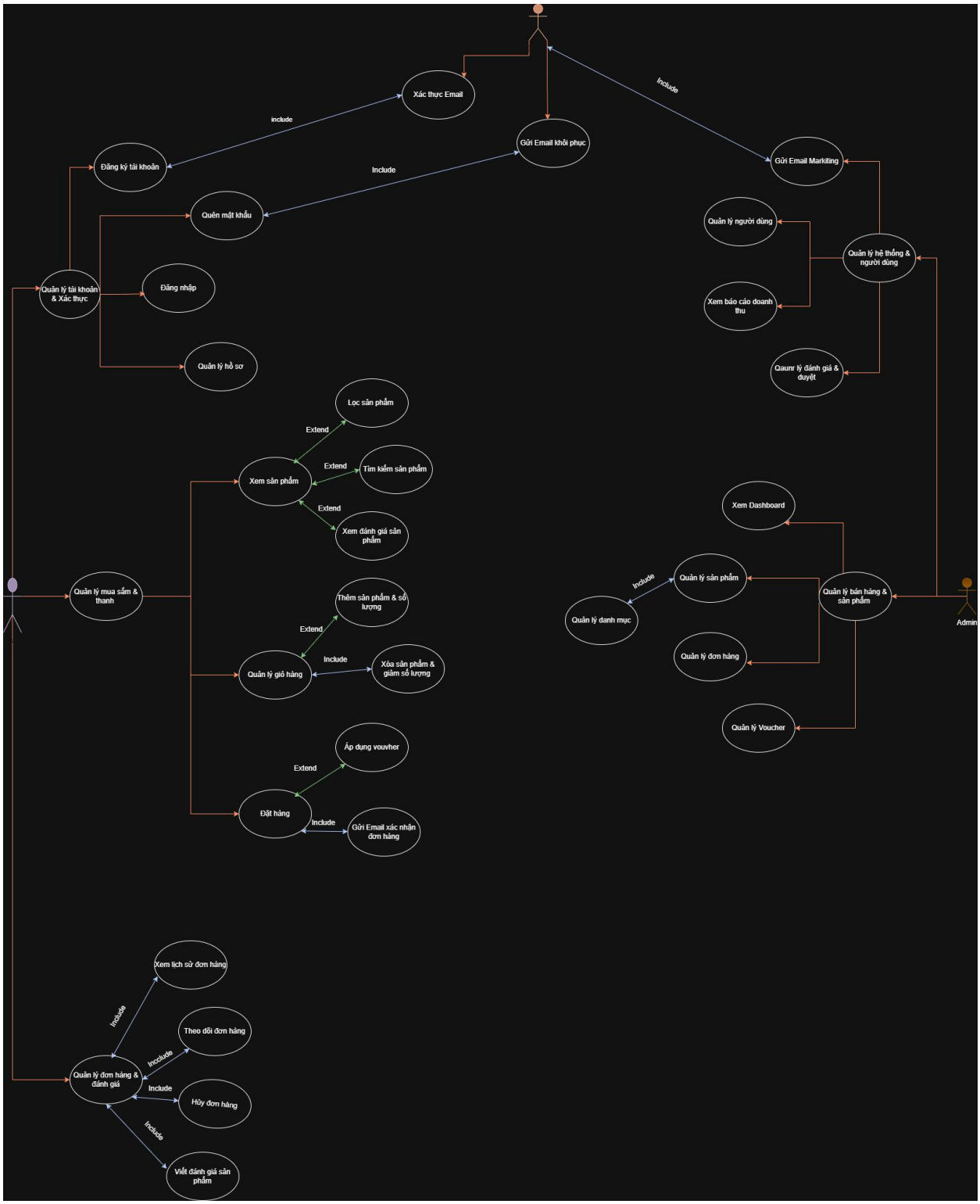
- Lưu lichj sử đăng nhập, IP, user agent

- Kiểm tra và validate dữ liệu đầu vào cả clinet & server

- Quản lý upload file (avatar) : kiểm tra định dạng, kích thước, đổi tên file

2. Mô tả chức năng bằng sơ đồ Use case

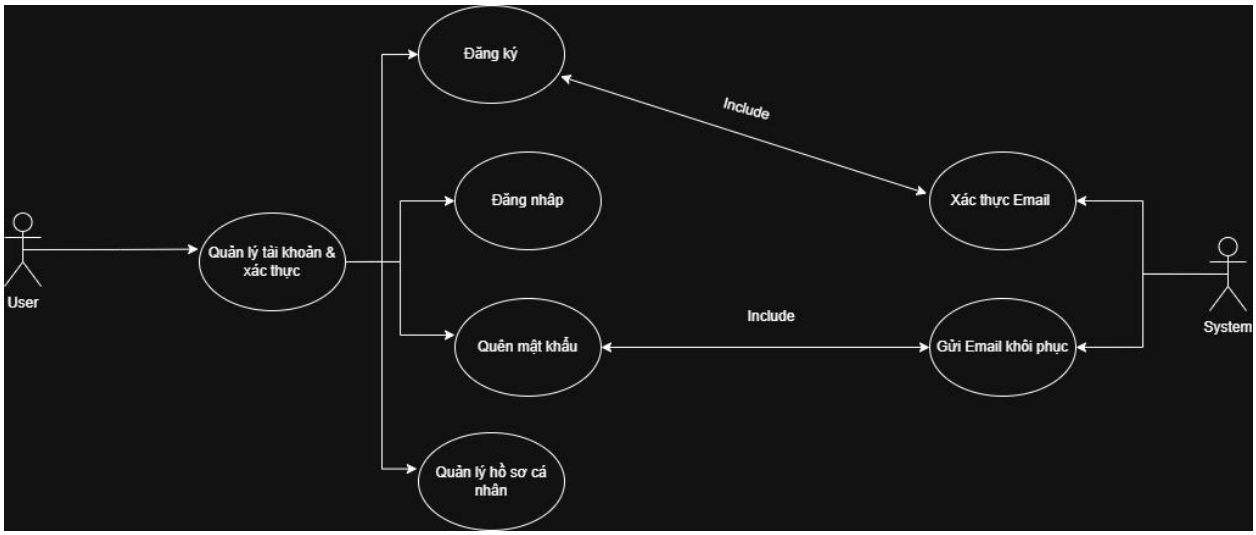
2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát

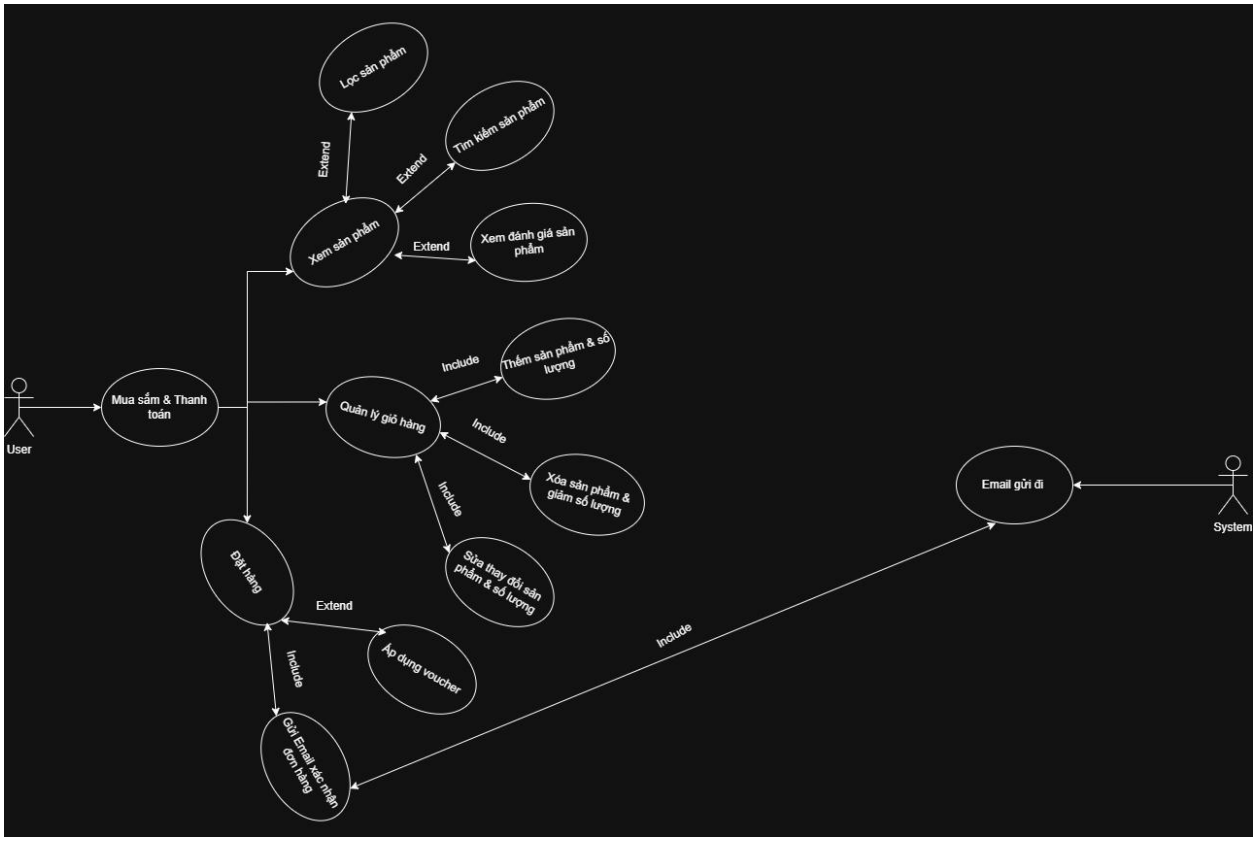
2.2 Sơ đồ Use Case User

2.2.1 Quản lý tài khoản & xác thực



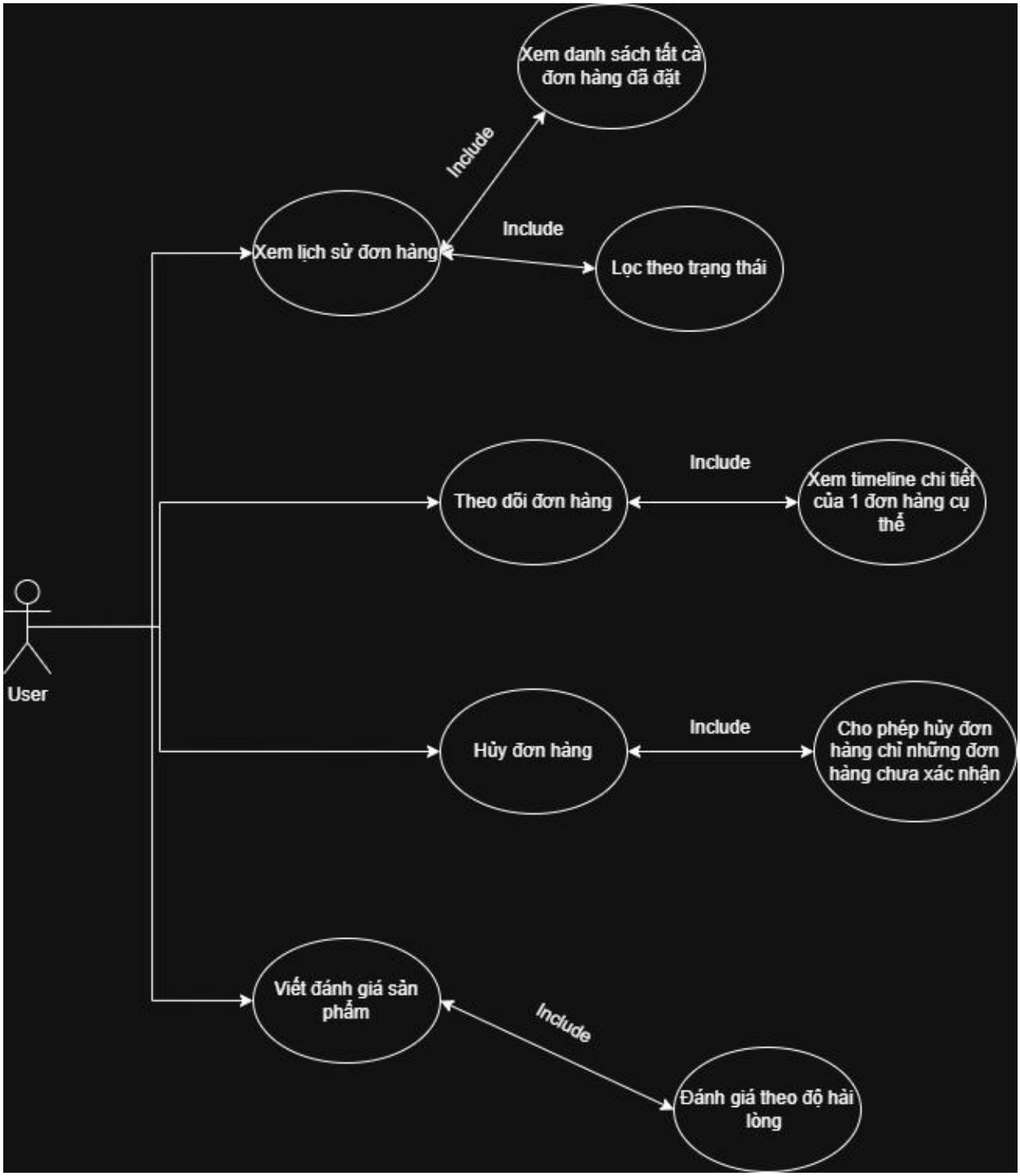
Hình 2.2.1 Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản & xác thực

2.2.2 Quản lý mua sắm & thanh toán



Hình 2.2.2 Sơ đồ Use Case Quản lý mua sắm & thanh toán

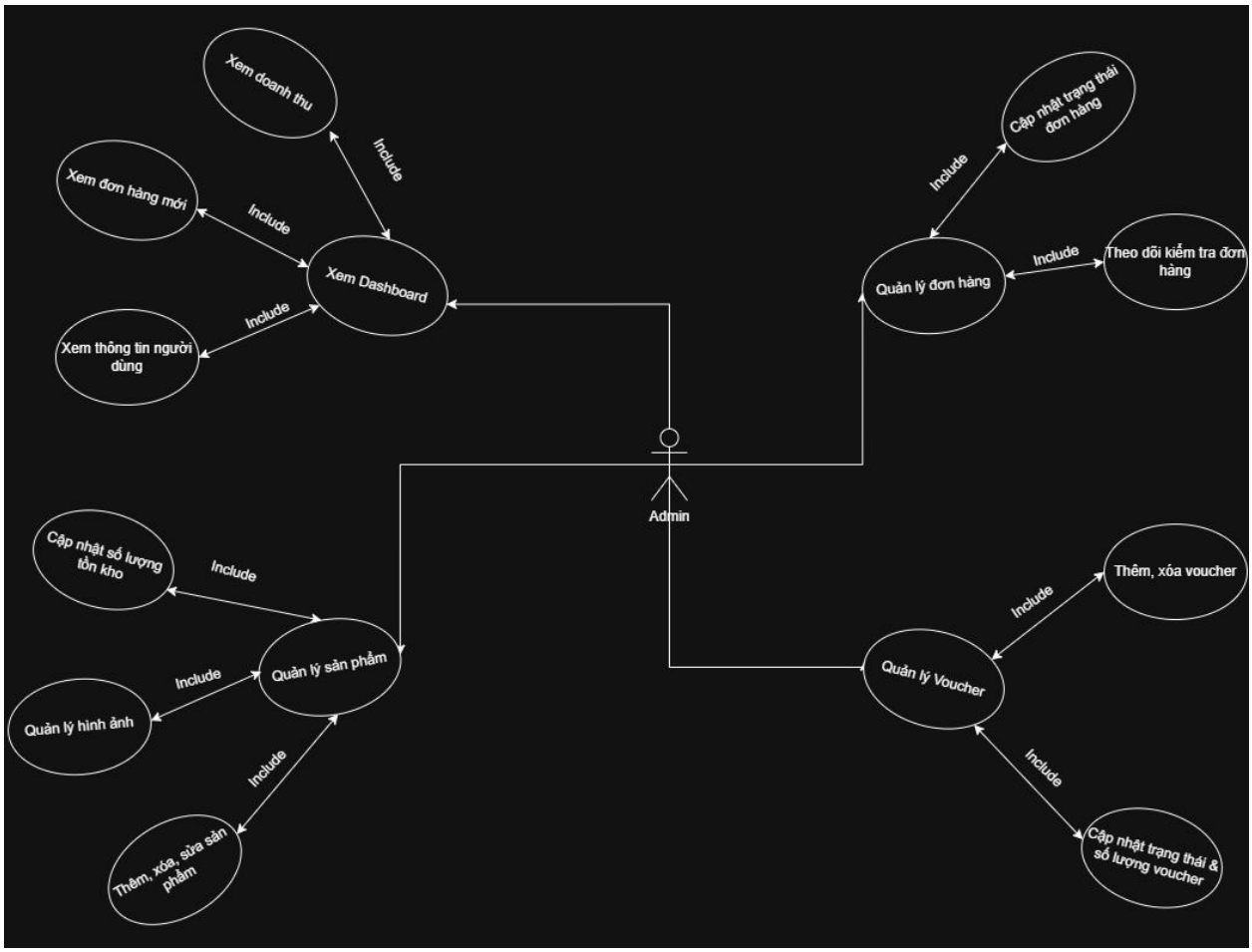
2.2.3 Quản lý đơn hàng & đánh giá



Hình 2.2.3 Sơ đồ Use Case Quản lý đơn hàng & đánh giá

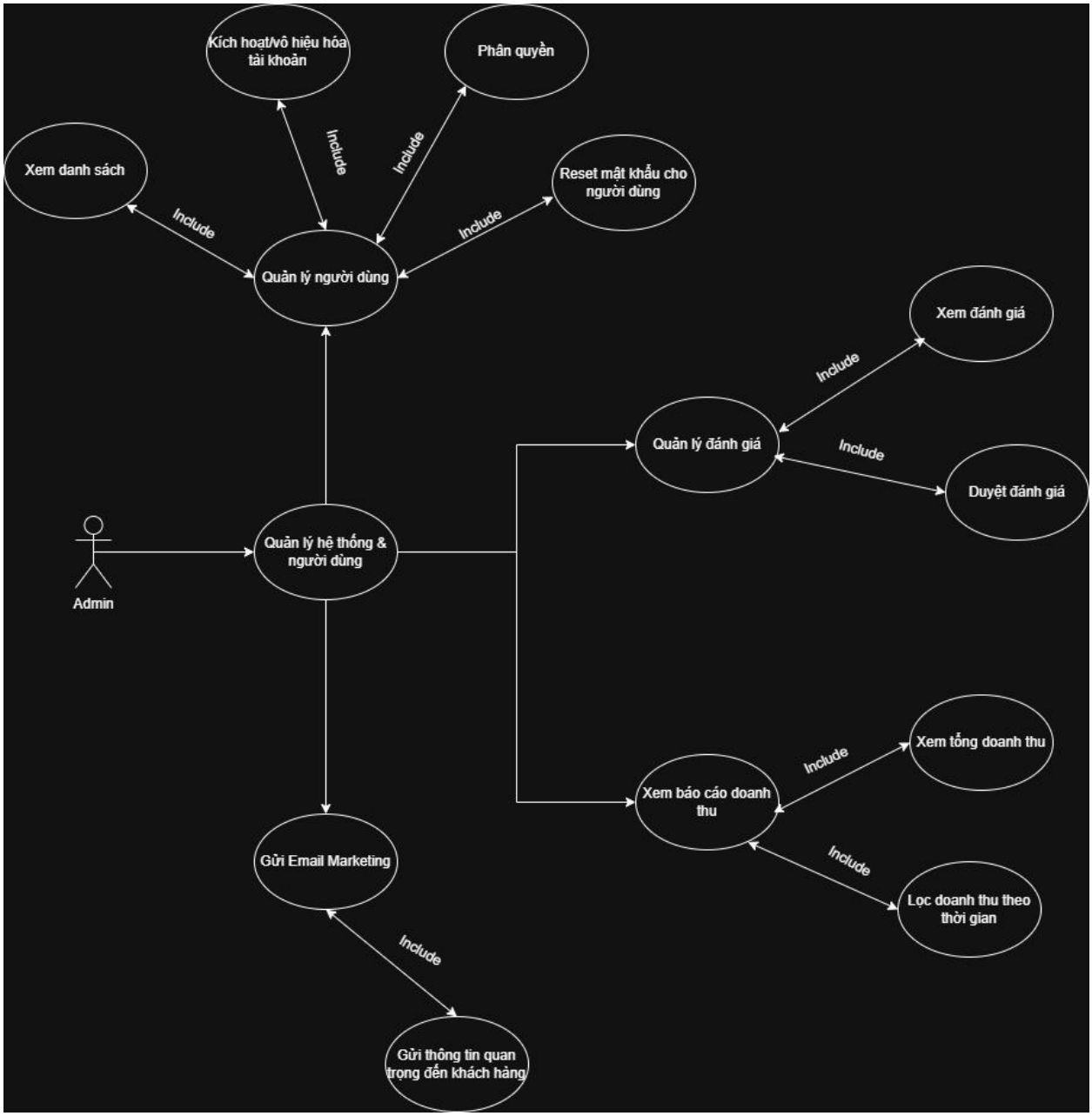
2.3 Sơ đồ Use Case Admin

2.3.1 Quản lý bán hàng & sản phẩm



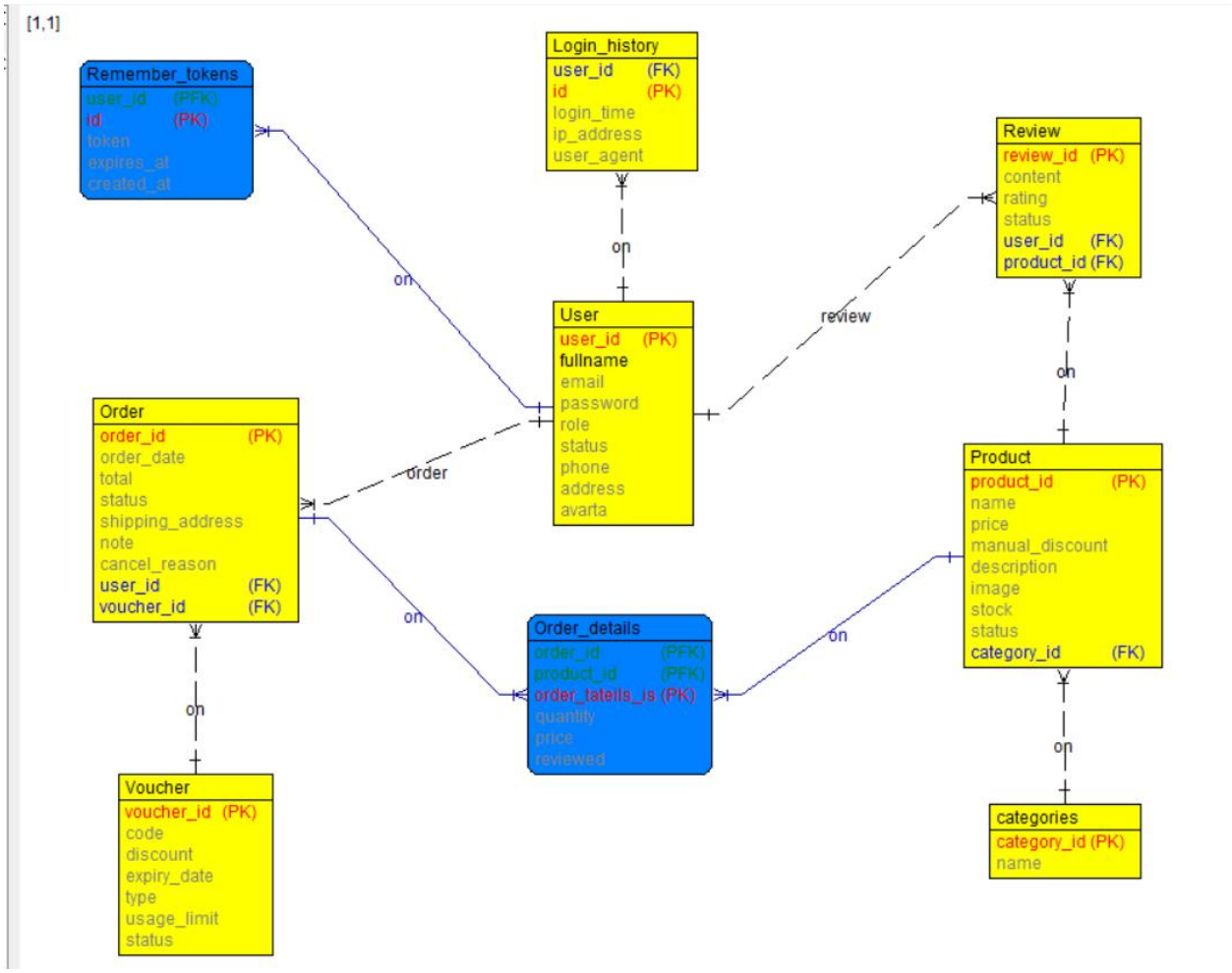
Hình 2.3.1 Sơ đồ Use Case Quản lý bán hàng & sản phẩm

2.3.2 Quản lý hệ thống & người dùng



Hình 2.3.2 Sơ đồ Use Case Quản lý hệ thống & người dùng

CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU



Hình 1. Sơ đồ ERD

1. Đặc tả cơ sở dữ liệu

1.1 Thực thể users (Người dùng)

Mô tả: Lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng, bao gồm cả khách hàng và quản trị viên (admin).

Khóa chính (PK): user_id

Thuộc tính chính:

fullname: Họ tên người dùng.

email: Email đăng nhập (duy nhất - UNIQUE).

password: Mật khẩu đã được mã hóa.

role: Vai trò ('user' hoặc 'admin').

status: Trạng thái tài khoản ('pending', 'active', 'locked').

phone, address, avatar: Thông tin cá nhân bổ sung.

1.2. Thực thể categories (Danh mục)

Mô tả: Lưu trữ các danh mục sản phẩm (ví dụ: 'Ván trượt tuyết', 'Giày trượt tuyết').

Khóa chính (PK): category_id

Thuộc tính chính:

name: Tên danh mục.

1.3. Thực thể products (Sản phẩm)

Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết về các sản phẩm được bán.

Khóa chính (PK): product_id

Thuộc tính chính:

name: Tên sản phẩm.

price: Giá gốc của sản phẩm.

manual_discount: Phần trăm giảm giá được áp dụng thủ công (ví dụ: 10.00 cho 10%).

description, image: Mô tả và đường dẫn hình ảnh.

stock: Số lượng hàng tồn kho.

status: Trạng thái sản phẩm ('active', 'inactive')

Khóa ngoại (FK):

category_id: Liên kết đến bảng categories.

1.4. Thực thể orders (Đơn hàng)

Mô tả: Lưu trữ thông tin tổng quan của mỗi đơn hàng do người dùng đặt.

Khóa chính (PK): order_id

Thuộc tính chính:

order_date: Ngày đặt hàng.

total: Tổng tiền cuối cùng của đơn hàng (sau khi đã áp dụng voucher).

status: Trạng thái đơn hàng ('pending', 'confirmed', 'shipping', 'delivered', 'cancelled').

shipping_address, note, cancel_reason: Thông tin giao hàng và ghi chú.

Khóa ngoại (FK):

user_id: Liên kết đến người dùng đã đặt hàng (bảng users).

voucher_id: Liên kết đến mã giảm giá đã sử dụng (bảng vouchers). (Có thể NULL).

1.5. Thực thể order_details (Chi tiết đơn hàng)

Mô tả: Đây là **bảng trung gian (bảng nối)**, giải quyết mối quan hệ Nhiều-Nhiều (N-N) giữa orders và products. Nó cho biết mỗi đơn hàng có những sản phẩm nào.

Khóa chính (PK): order_detail_id

Thuộc tính chính:

quantity: Số lượng sản phẩm được mua.

price: Giá của sản phẩm tại thời điểm đặt hàng.

reviewed: Cờ (tinyint) để theo dõi xem sản phẩm này trong đơn hàng đã được đánh giá hay chưa.

Khóa ngoại (FK):

order_id: Liên kết đến đơn hàng (bảng orders).

product_id: Liên kết đến sản phẩm (bảng products).

1.6. Thực thể reviews (Đánh giá)

Mô tả: Lưu trữ các đánh giá (bình luận và xếp hạng) của người dùng về sản phẩm.

Khóa chính (PK): review_id

Thuộc tính chính:

content: Nội dung bình luận.

rating: Điểm xếp hạng (từ 1 đến 5).

status: Trạng thái của đánh giá ('pending', 'approved', 'rejected').

Khóa ngoại (FK):

product_id: Liên kết đến sản phẩm được đánh giá (bảng products).

user_id: Liên kết đến người dùng đã viết đánh giá (bảng users).

1.7. Thực thể vouchers (Phiếu giảm giá)

Mô tả: Lưu trữ các mã giảm giá và thông tin liên quan.

Khóa chính (PK): voucher_id

Thuộc tính chính:

code: Mã voucher (ví dụ: 'GPMN3004').

discount: Giá trị giảm (có thể là % hoặc số tiền cố định).

expiry_date: Ngày hết hạn.

type: Loại giảm giá ('percent' hoặc 'fixed').

usage_limit: Số lần sử dụng còn lại.

status: Trạng thái ('active' hoặc 'expired').

1.8. Các bảng phụ trợ (Quản lý hệ thống)

login_history: Ghi lại lịch sử đăng nhập. Có khóa ngoại user_id liên kết đến users.

remember_tokens: Lưu token cho chức năng "Ghi nhớ tôi". Có khóa ngoại user_id liên kết đến users.

2. Mối quan hệ giữa các thực thể

users 1 --- N orders

Một người dùng (users) có thể đặt nhiều đơn hàng (orders).

(Khóa ngoại: orders.user_id tham chiếu đến users.user_id).

users 1 --- N reviews

Một người dùng (users) có thể viết nhiều đánh giá (reviews)

(Khóa ngoại: reviews.user_id tham chiếu đến users.user_id).

categories 1 --- N products

Một danh mục (categories) có nhiều sản phẩm (products).

(Khóa ngoại: products.category_id tham chiếu đến categories.category_id).

products 1 --- N reviews

Một sản phẩm (products) có thể có nhiều đánh giá (reviews).

(Khóa ngoại: reviews.product_id tham chiếu đến products.product_id).

vouchers 1 --- N orders

Một phiếu giảm giá (vouchers) có thể được sử dụng trong nhiều đơn hàng (orders).

(Khóa ngoại: orders.voucher_id tham chiếu đến vouchers.voucher_id).

orders N --- N products (Quan hệ N-N)

Một đơn hàng (orders) có thể chứa nhiều sản phẩm (products).

Một sản phẩm (products) có thể nằm trong nhiều đơn hàng (orders).

Giải quyết bằng bảng order_details:

orders 1 --- N order_details (Qua order_details.order_id)

products 1 --- N order_details (Qua order_details.product_id)

Các quan hệ phụ trợ:

users 1 --- N login_history (Qua login_history.user_id)

users 1 --- 1 remember_tokens (Qua remember_tokens.user_id, đây là mối quan hệ 1-1 vì user_id là UNIQUE).

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

1. GIAO DIỆN ADMIN

1.1 Tổng quan giao diện

- Giao diện Admin sử dụng bootstrap 5 (custom theme), font Awesome cho icon, layout hiện đại, responsive

- Sidebar trái cố định, menu dọc, icon rõ ràng, có toggle cho moble.

- Navbar trên cùng hiển thị tiêu đề trang, đồng hồ, tên admin.

- Mỗi module (sản phẩm, đơn hàng, user, voucher, review, doanh thu, email) là một trang riêng, đồng bộ UI/UX.

- Màu sắc phân biệt theo chức năng(primary, success, warning, dangger, info..)

2. Thành phẩn giao diện chính

2.1 Sidebar Navigation

- Logo, tiêu đề “Snowboard Admin”

- Menu: Dashboard, sản phẩm, đơn hàng, người dùng, voucher, đánh giá, doanh thu, gửi email.

-Footer: Đăng xuất

- Trạng thái active cho trang hiện đại

2.2 Top Navbar

- Nút toggle sidebar (mobile)

- Tiêu đề trang động

- Hiển thị thời gian thực

- Tên admin, icon user

2.3 Dashboard (admin_home.php)

- Banner chào mùng overlay

- 4 thẻ thống kê: Tổng sản phẩm, Đơn hàng chờ, Doang thu hôm nay, Khách hàng

-Quick actions: Thêm sản phẩm, Theo dõi đơn, Quản lý voucher, Duyệt đánh giá

- Bảng đơn hàng gần đây (table, badge trạng thái, nút xem chi tiết)

2.4 Quản lý sản phẩm (admin_product.php)

- Thống kê: Tổng, đang bán, ngừng bán, còn hàng, hết hàng.

- Bộ lọc hiện đại: Danh mục, trạng thái, tìm kiếm, giá từ/đến

- From thêm/sửa sản phẩm: tên, giá, khuyến mãi, tồn kho, danh mục, trạng thái, mô tả, ảnh chính, ảnh chi tiết,

- Danh sách sản phẩm: table, ảnh mô tả rút gọn, trạng thái, ngày tạo, nút sửa/ngừng bán/ xóa

2.5 Quản lý đơn hàng(admin_order.php)

- Thống kê: Tổng đơn, theo từng trạng thái,

- Bộ lọc: trạng thái, tìm kiếm ngày từ/đến

- Danh sách đơn: table, badge trạng thái, nút xem chi tiết,

-Chi tiết đơn hàng: Thông tin gia hàng, sản phẩm, cập nhật trạng thái, ghi chú, địa chỉ, from cập nhât

2.6 Quản lý người dùng(Admin_user.php)

- Thống kê: tổng, đang hoạt động, chờ kích hoạt, bị khóa, adminn

- Bộ lọc: trạng thái, vai trò, tìm kiếm, ngày từ/đến

- Danh sách user: table, badge vai trò, trạng thái, ngày tạo, nút chi tiết

- Chi tiết user : Thông tin liên hệ, lịch sử đăng nhập, from cập nhật trạng thái/quyền/reset mật khẩu

2.7 Quản lý voucher (admin_promotion.php)

- Thống kê: Tổng, đang hoạt động, hết hạn

- From thêm/sửa voucher: mã, loại, giá trị, giới hạn, ngày hết hạn, trạng thái

- Danh sách voucher: table, loại giá trị, đã dùng, giới hạn, hết hạn, trạng thái, nút sửa/xóa/kích hoạt

- Bộ lọc: trạng thái, tìm kiếm, ngày từ/đến

2.8 Quản lý đánh giá(admin_review.php)

- Thống kê: Tổng, chờ duyệt, đã duyệt, bị từ chối, điểm trung bình

- Breakdown rating: số lượng từng múc sao

- Bộ lọc: trạng thái, rating, tìm kiếm, ngày từ/đến

- Danh sách review: table , sản phẩm, user, rating, nội dung, trạng thái, nút duyệt/xóa

2.9 Báo cáo doanh thu (admin_revenue.php)

-Bộ lọc thời gian: 7/30/90 ngày, tháng này, tùy chọn

- Thống kê: tổng doanh thu, tổng đơn, giá trị trung bình, đơn hủy

-Biểu đồ xu hướng doanh thu(dạng bar chart đơn hàng)

- Breakdown trạng thái đơn: số lượng, doanh thu từng trạng thái

- Top sản phẩm, top khách hàng: table

- Nút xuất CSV

2.10 Gửi email (admin_email.php)

- From chọn người nhận: Tất cả user hoặc chọn từng user

- Chọn template: custom, thông báo, khuyến mãi

- Editor nội dung: WYSIWYG, chèn biến (fullname), (email)

- Nút gửi, xem trước, xóa

- Sidebar hướng dẫn, danh sách template mẫu

2. GIAO DIỆN USER

2.1. Cấu trúc tổng thể & Nguyên tắc thiết kế

- Bố cục nhất quán: Tất cả các trang người dùng đều có header (thanh điều hướng), footer và hệ thống lưới responsive đồng nhất.

- Thương hiệu: Logo nổi bật, bảng màu và kiểu chữ (Barlow & Righteous) hiện đại, thân thiện.

- Đáp ứng: Hiển thị tốt trên desktop, tablet, mobile (breakpoint tùy chỉnh, Bootstrap grid, media query).

- Truy cập: HTML ngữ nghĩa, trạng thái focus rõ ràng, hỗ trợ điều hướng bàn phím.

- Phản hồi thị giác: Hiệu ứng động, hover, toast/thông báo cho các thao tác.

2.2. Thanh điều hướng & Thành phần dùng chung

- Navbar:

  - Logo (bấm về trang chủ)

  - Liên kết chính: Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng (có badge), Đơn hàng, Hồ sơ, Đăng nhập/Đăng ký

  - Thu gọn trên mobile

  - Badge giỏ hàng cập nhật realtime

- Footer:

  - Thông tin liên hệ, liên kết nhanh, mạng xã hội

  - Xuất hiện trên mọi trang

- Nút lên đầu trang:

  - Hiện khi cuộn, cuộn mượt về đầu trang

- Toast/Alert:

  - Thông báo thao tác (thành công, lỗi, thông tin)

2.3. Chi tiết từng trang

2. 3.1 Trang chủ (`view/User/home.php`)

- Hero Carousel: Banner lớn với ảnh quảng cáo, caption động, nút kêu gọi hành động.

- Giới thiệu/Tính năng: Mô tả ngắn, box tính năng có icon.

- Danh mục: Lưới danh mục sản phẩm, bấm được.

- Sản phẩm nổi bật: Card sản phẩm (ảnh, tên, giá, badge giảm giá, nút "Thêm vào giỏ").

- Footer: Liên hệ, liên kết, mạng xã hội

2.3.2 Danh sách sản phẩm (`view/User/product_list.php`)

- Banner: Banner trang, tiêu đề, breadcrumb.
- Sidebar bộ lọc: Lọc danh mục, giá, ô tìm kiếm, banner khuyến mãi.
- Thanh công cụ: Số kết quả, sắp xếp.
- Lưới sản phẩm: Card sản phẩm responsive (ảnh, tên, giá, giảm giá, tồn kho, thao tác).
- Phân trang: Tùy chỉnh, dễ dùng.
- Trạng thái rỗng: Thông báo thân thiện, nút kêu gọi nếu không có sản phẩm.

2.3.3 Chi tiết sản phẩm (`view/User/product_detail.php`)

- Thư viện ảnh: Ảnh chính có zoom, thumbnail, modal toàn màn hình.
- Thông tin sản phẩm: Tên, thương hiệu, đánh giá, giá (có giảm), mô tả, tính năng.
- Tùy chọn: Chọn size, số lượng, thêm giỏ, wishlist.
- Khuyến mãi: Modal hiển thị khuyến mãi đang áp dụng.
- Sản phẩm liên quan: Carousel/lưới sản phẩm tương tự.
- Toast: Phản hồi khi thêm giỏ/wishlist.

2.3.4 Giỏ hàng (`view/User/cart.php`)

- Danh sách sản phẩm: Ảnh, tên, tùy chọn, giá, điều chỉnh số lượng, xóa/cập nhật.
- Tóm tắt đơn hàng: Tạm tính, phí ship, giảm giá, tổng tiền.
- Mã giảm giá: Nhập voucher, phản hồi trạng thái.
- Nút thanh toán: Nổi bật, ẩn nếu giỏ rỗng.
- Sản phẩm gợi ý: Lưới sản phẩm đề xuất.
- Trạng thái rỗng: Icon, thông báo, nút "Tiếp tục mua sắm".

2.3.5 Thanh toán (`view/User/checkout.php`)

- Tiến trình: Hiển thị các bước (địa chỉ, thanh toán, xác nhận).
- Form: Địa chỉ, vận chuyển, chọn phương thức thanh toán (radio card), phản hồi lỗi.
- Tóm tắt đơn hàng: Danh sách sản phẩm, chi tiết giá, nhập voucher, tổng tiền.
- Ghi chú bảo mật: Thông tin thanh toán an toàn.
- Nút thanh toán: Nổi bật, chỉ bật khi hợp lệ.

- Toast/Loading: Phản hồi thao tác, trạng thái bất đồng bộ.

2.3.6 Lịch sử đơn hàng (`view/User/order_history.php`)

- Header: Tiêu đề, tab lọc (tất cả, chờ xác nhận, đã giao, đã hủy...)

- Thẻ đơn hàng: Mã, ngày, badge trạng thái, preview sản phẩm, tổng kết, thao tác (xem, theo dõi, đánh giá, mua lại, hủy).

- Phân trang: Dễ dùng, nổi bật.

- Trạng thái rỗng: Thông báo nếu chưa có đơn.

2.3.7 Theo dõi đơn hàng (`view/User/order_tracking.php`)

- Breadcrumb: Đường dẫn điều hướng.

- Header: Mã đơn, badge trạng thái.

- Timeline: Tiến trình đơn hàng (đặt, xác nhận, giao, hoàn thành, hủy), icon và màu sắc.

- Bảng sản phẩm: Danh sách sản phẩm trong đơn.

- Tóm tắt: Chi tiết giá.

2.**3.8 Hồ sơ cá nhân (`view/User/profile.php`)**

- Sidebar: Avatar (đổi/upload), menu (hồ sơ, mật khẩu, địa chỉ, đăng xuất).

- Các phần hồ sơ:

  - Thông tin cá nhân (xem/sửa)

  - Đổi mật khẩu (có xác thực)

  - Quản lý địa chỉ.

2.3.9 Đăng nhập/Đăng ký

Đăng nhập (`view/User/login.php`):

  - Bố cục chia đôi: bên trái thương hiệu (logo, tính năng), bên phải form (đăng nhập, quên mật khẩu, đăng ký)

  - Đăng nhập mạng xã hội (nếu có)

Đăng ký (`view/User/register.php`):

  - Tương tự đăng nhập, form đăng ký, xác thực

  - Phản hồi thành công/lỗi

Quên mật khẩu (`view/User/forgot_password.php`):

  - Nhập email, gửi link đặt lại, phản hồi

2.4. Hiệu ứng & Trải nghiệm người dùng

- Hiệu ứng hiện đại: Fade, slide, zoom, pulse cho các thành phần tương tác.
- Hover: Card, nút, liên kết có hiệu ứng rõ ràng.
- Badge: Giỏ hàng, giảm giá, tồn kho, trạng thái.
- Truy cập: Độ tương phản cao, viền focus, ARIA label khi cần.
- Mobile-first: Tối ưu cho màn hình nhỏ, thao tác cảm ứng.

2.5. CSS & Chủ đề giao diện

- CSS riêng: Mỗi trang có file CSS riêng trong `Css/User/`.
- Biến: Màu sắc, khoảng cách, font dễ tùy chỉnh.
- Font Awesome: Icon cho toàn bộ giao diện (giỏ, user, trạng thái...)
- Bootstrap 5: Grid, tiện ích, component cho layout và responsive

2.6. JavaScript nâng cao

- Giỏ hàng/Thanh toán: Cập nhật realtime, xác thực, AJAX thao tác giỏ.
- Thư viện ảnh sản phẩm: Zoom, toàn màn hình, chuyển thumbnail.
- Theo dõi đơn: Timeline động.
- Hồ sơ: Xem trước avatar, ẩn/hiện mật khẩu.
- Toast: Thông báo thao tác.

2.7. Trải nghiệm người dùng nổi bật

- Điều hướng nhanh: Hạn chế reload, phản hồi rõ ràng.
- Xử lý lỗi: Thông báo thân thiện cho mọi trạng thái lỗi.
- Bảo mật: Trường mật khẩu, xác thực, form an toàn.
- Hướng dẫn:Tooltip, placeholder, text trợ giúp khi cần.

2.8. Truy cập & Đa ngôn ngữ

- HTML ngữ nghĩa: Heading, list, landmark cho trình đọc màn hình.
- Điều hướng bàn phím: Mọi thành phần đều dùng được bằng phím.
- Ngôn ngữ: Hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh (nếu bật).

PHẦN 2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

CHƯƠNG 1. CHỨC NĂNG

1. Thông tin chung

- Tên dự án: Website thương mại điện tử bán đồ trượt tuyết - SNOWBOARD SHOP

- **Thời gian thực hiện:** 01/10/2025 – 20/10/2025

- Tác giả: Latruong22 (https://github.com/Latruong22)

- Mục đích: Báo cáo cuối kỳ môn Phát triển ứng dụng Web

- Trạng thái: Hoàn thành 100%

2. Mô tả tổng quan

Dự án xây dựng website thương mại điện tử chuyên bán các sản phẩm snowboard, thiết bị trượt tuyết và phụ kiện. Hệ thống gồm 2 phân hệ: Người dùng (User) và Quản trị viên (Admin), đáp ứng đầy đủ quy trình mua sắm, quản lý, báo cáo và bảo mật.

3. Công nghệ sử dụng

- Backend:PHP 8 (MVC), MySQL/MariaDB

- Frontend: Bootstrap 5, Font Awesome, JavaScript ES6+, CSS3

- Email: PHPMailer

- Công cụ: XAMPP, Git, VS Code

- Bảo mật: Password hash, CSRF, XSS, SQL Injection, phân quyền, session timeout

4. Chức năng đã triển khai

4.1. Chức năng Người dùng (User)

- Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, xác thực email

- Trang chủ, xem danh sách & chi tiết sản phẩm, tìm kiếm, lọc, phân trang

- Giỏ hàng: thêm, sửa, xóa sản phẩm, đồng bộ theo user

- Thanh toán: đặt hàng, nhập thông tin giao hàng, áp dụng voucher

- Lịch sử đơn hàng, theo dõi trạng thái, hủy đơn (nếu chưa xác nhận)

- Đánh giá sản phẩm (rating, nhận xét, chống spam)

- Hồ sơ cá nhân: cập nhật thông tin, đổi mật khẩu, upload avatar

4.2. Chức năng Quản trị viên (Admin)

- Dashboard tổng quan: doanh thu, đơn hàng, người dùng, đánh giá

- Quản lý sản phẩm: CRUD, upload ảnh, tồn kho, danh mục

- Quản lý đơn hàng: xem, lọc, tìm kiếm, cập nhật trạng thái, in đơn

- Quản lý người dùng: danh sách, phân quyền, kích hoạt/vô hiệu hóa, reset mật khẩu

- Quản lý voucher: CRUD, loại giảm giá, giới hạn, hết hạn tự động

- Quản lý đánh giá: duyệt, xóa, lọc, tìm kiếm

- Báo cáo doanh thu: tổng quan, biểu đồ, phân tích trạng thái, top sản phẩm/khách hàng

- Gửi email marketing: hàng loạt/cá nhân, template, preview, cá nhân hóa, WYSIWYG editor

5. Kết quả kiểm thử & xác nhận

- Đã kiểm thử toàn bộ chức năng User & Admin trên Chrome, Firefox, Edge

- Đăng ký, xác thực email, đăng nhập, quên mật khẩu hoạt động ổn định

- Quy trình mua hàng, thanh toán, áp dụng voucher, theo dõi/hủy đơn hoàn chỉnh

- Quản trị viên thao tác quản lý, báo cáo, gửi email, duyệt đánh giá không lỗi

- Bảo mật: không phát hiện lỗ hổng SQLi, XSS, CSRF, session timeout đúng chuẩn

- Database chuẩn hóa, dữ liệu test đầy đủ, import thành công trên phpMyAdmin

- Giao diện responsive, hiển thị tốt trên desktop, tablet, mobile

6. Thống kê dự án

- Tổng số file: 60+

- File PHP: 35+

- File JS: 15+

- File CSS: 15+

- Bảng CSDL: 12 bảng

- Dòng code: ~15,000+

7. Điểm nổi bật

- Hệ thống đánh giá sản phẩm (review, rating, chống spam)

- Quản lý hồ sơ cá nhân, upload avatar, đổi mật khẩu

- Hủy đơn hàng với lý do chi tiết, xác nhận qua email

- Báo cáo doanh thu đa chiều, biểu đồ trực quan

- Mã giảm giá linh hoạt (theo %, số tiền)

- Gửi email marketing tự động, template cá nhân hóa

- Đồng bộ giỏ hàng theo user, tự động clear khi đổi tài khoản

- Tự động gửi email xác nhận khi đặt hàng thành công

8. Hạn chế & hướng phát triển

- Chưa tích hợp cổng thanh toán online (VNPay, Momo...)

- Chưa có live chat, thông báo realtime

- Chưa có quản lý kho nhập/xuất, chương trình tích điểm

- Chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ, tìm kiếm nâng cao

- Có thể mở rộng thêm mobile-first, analytics, loyalty, automation...

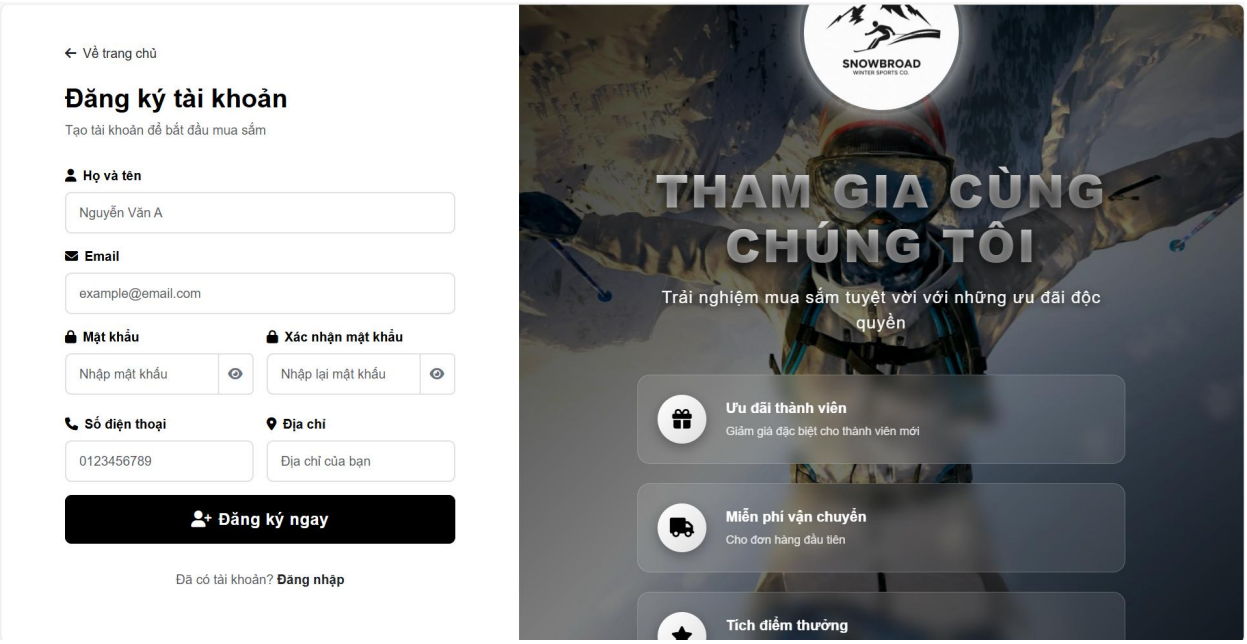
9. Kết luận

Dự án đã hoàn thành toàn bộ chức năng cốt lõi, đáp ứng yêu cầu bài toán thực tế và tiêu chuẩn bảo mật cơ bản. Hệ thống vận hành ổn định, giao diện hiện đại, dễ sử dụng, sẵn sàng mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

CHƯƠNG 2.GIAO DIỆN ĐẠT ĐƯỢC

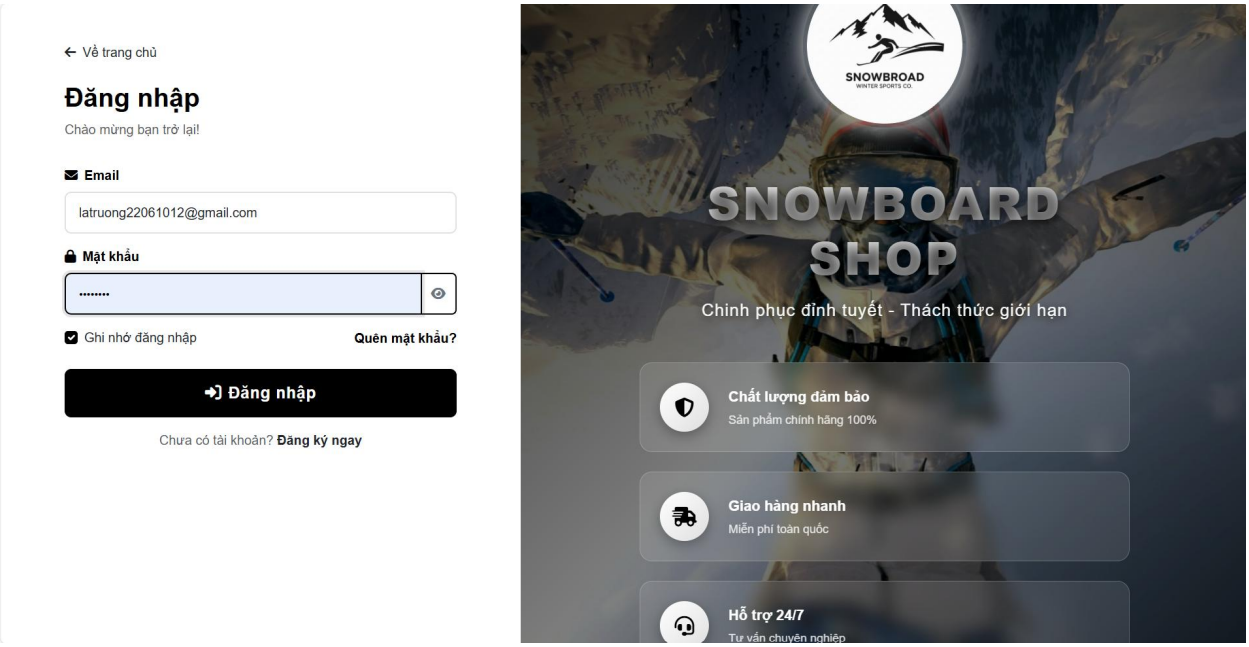
1.USER

1.1 Giao diện đăng ký



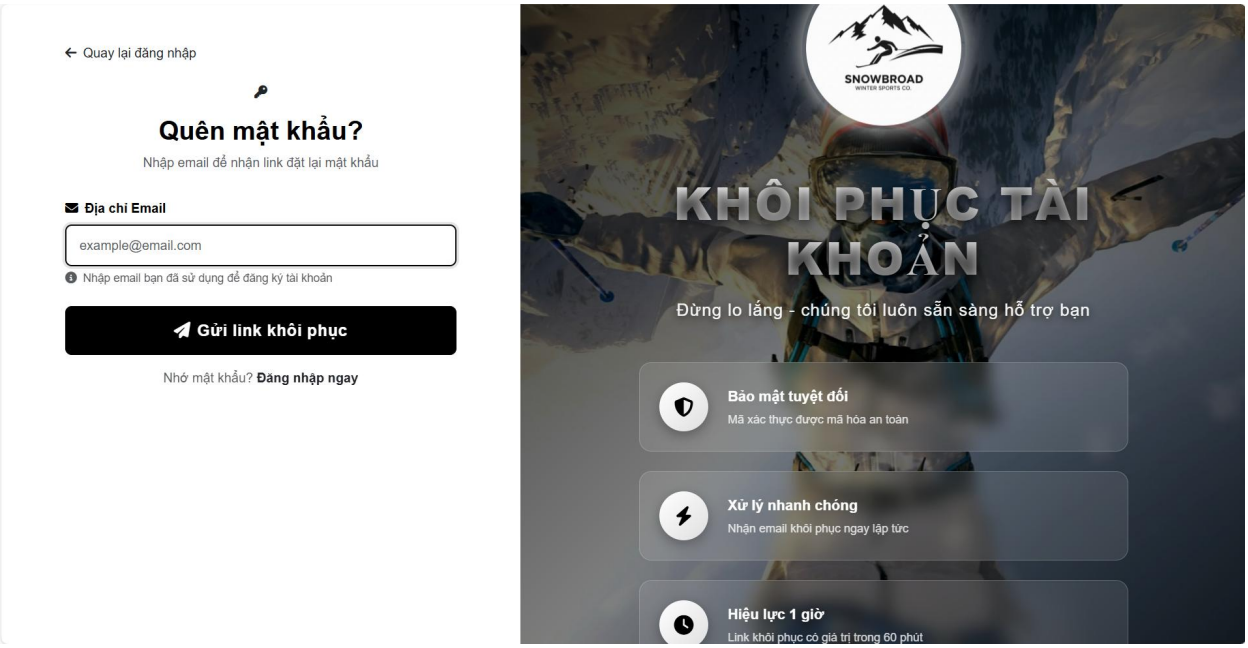
Hình 1. 1 Giao diện đăng ký

1.2 Giao diện đăng nhập



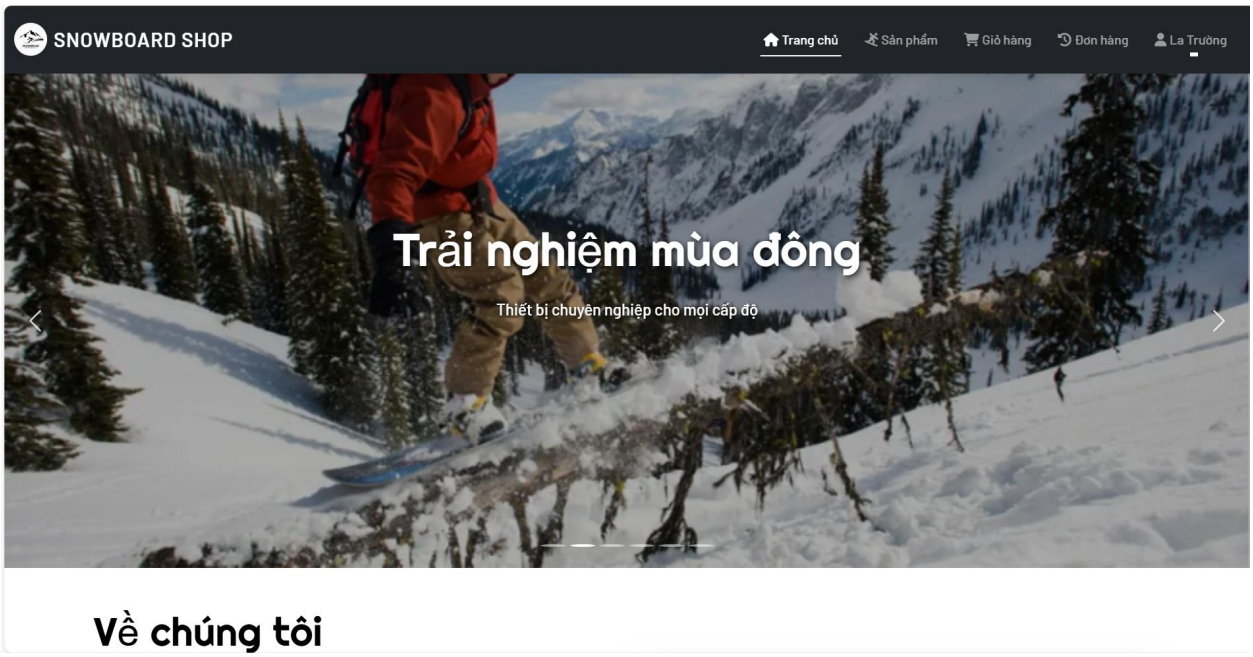
Hình 1.2 Giao diện đăng nhập

1.3 Giao diện quên mật khẩu



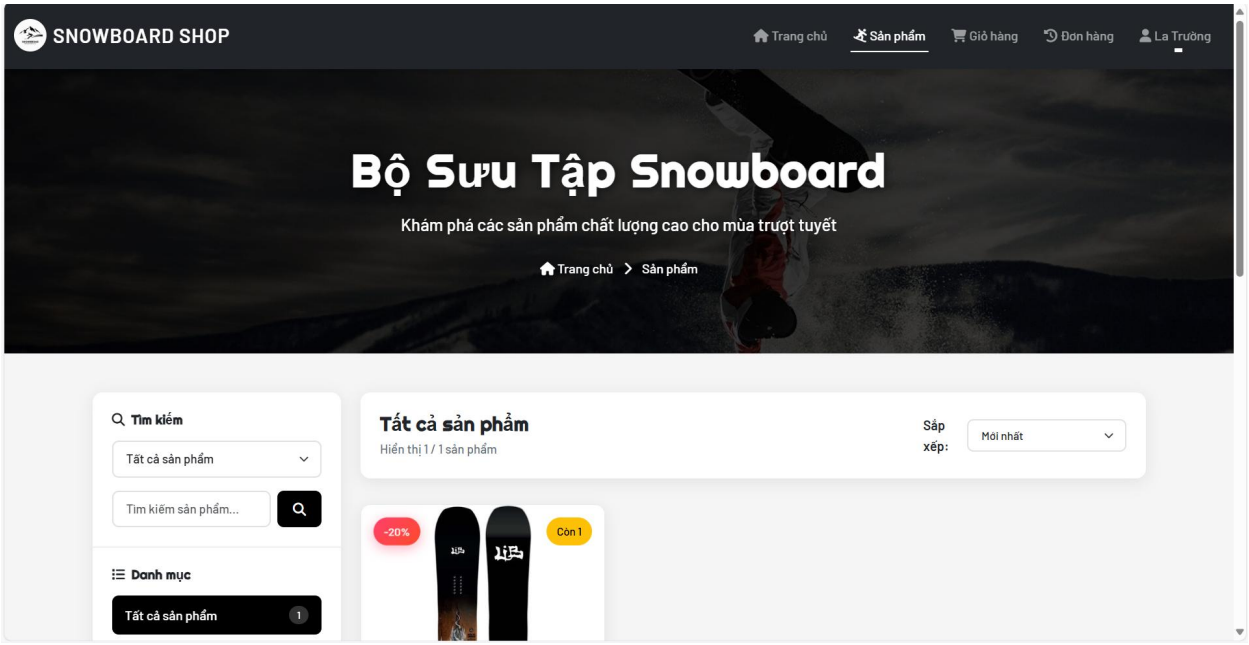
Hình 1.3. Giao diện quên mật khẩu

1.4 Giao diện trang chủ



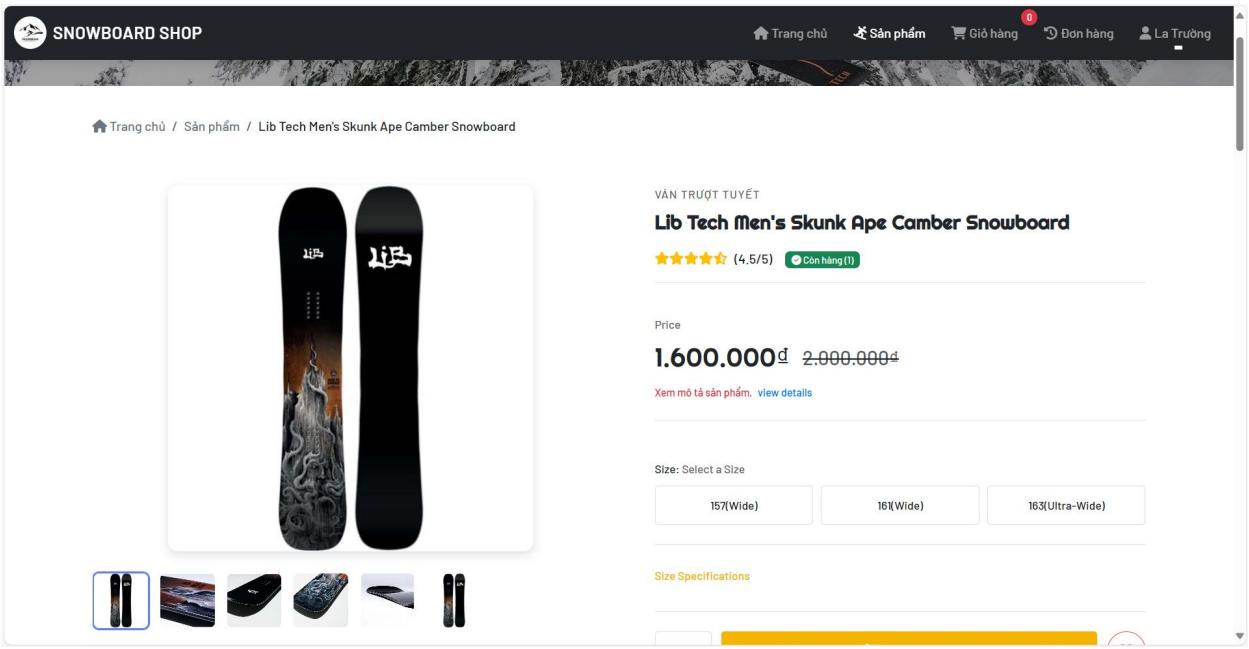
Hình 1.4. Giao diện trang chủ

1.5 Giao diện sản phẩm



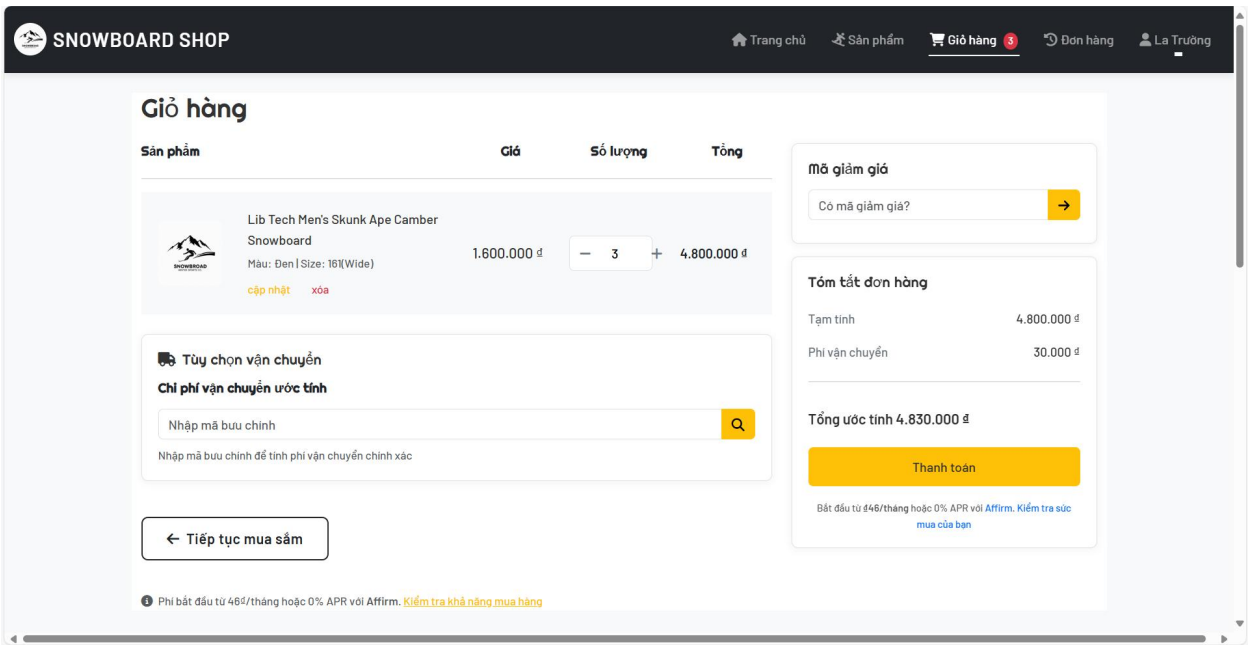
Hình 1.5 Giao diện sản phẩm

1.6 Giao diện chi tiết sản phẩm



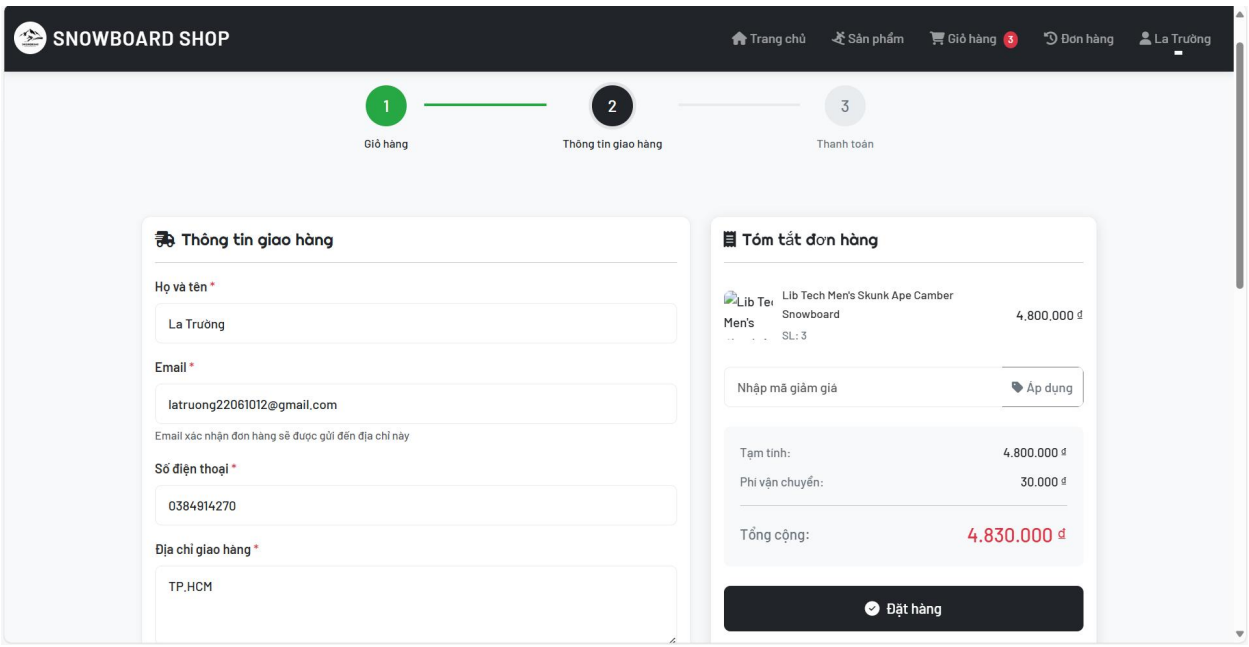
Hình 1.6 Giao diện chi tiết sản phẩm

1.7 Giao diện giỏ hàng



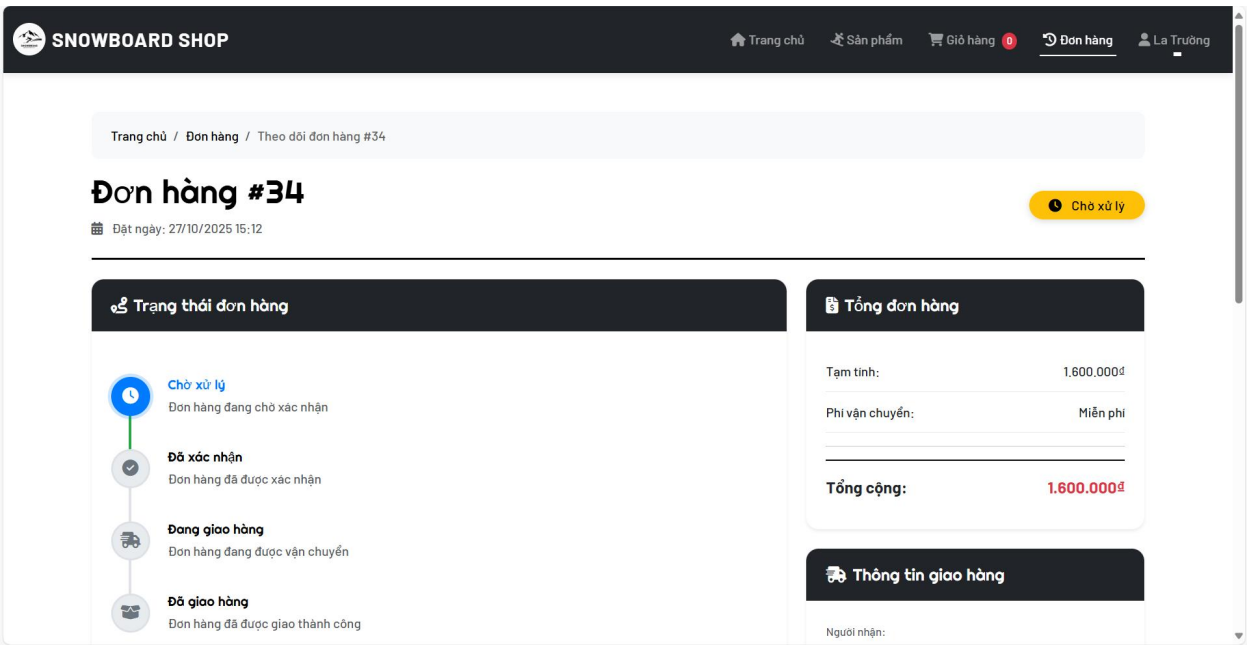
Hình 1.7 Giao diện giỏ hàng

1.8 Giao diện thanh toán



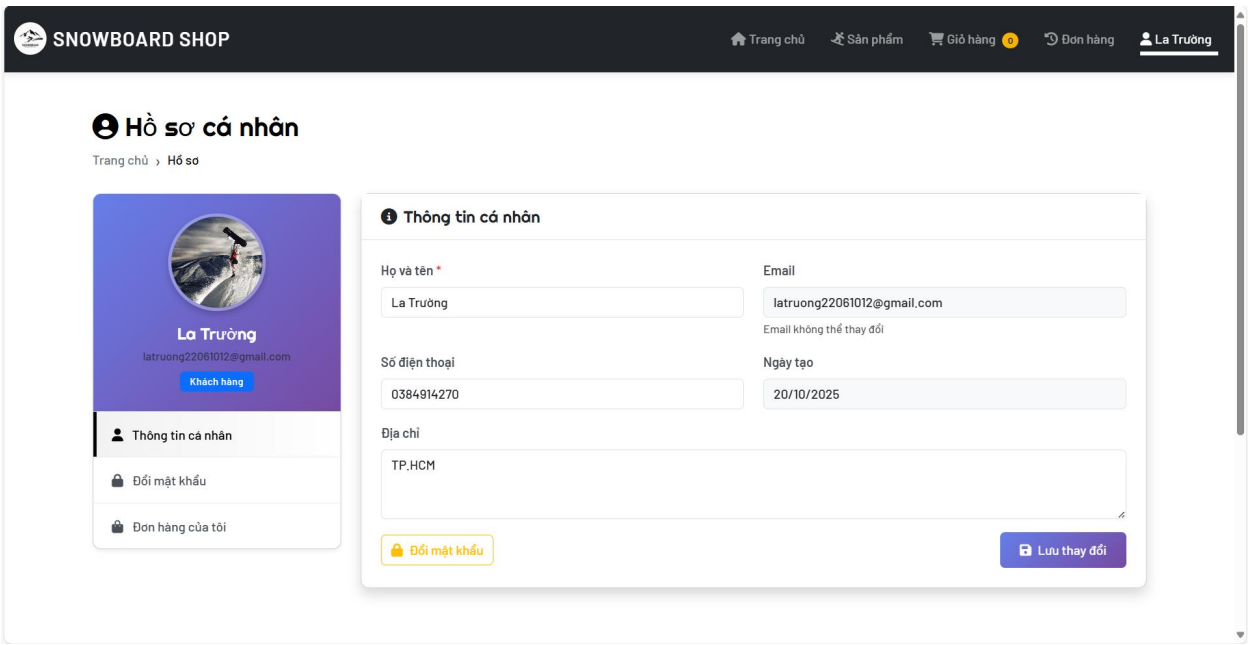
Hình 1.8 Giao diện thanh toán

1.9 Giao diện đơn hàng



Hình 1.9 Giao diện đơn hàng

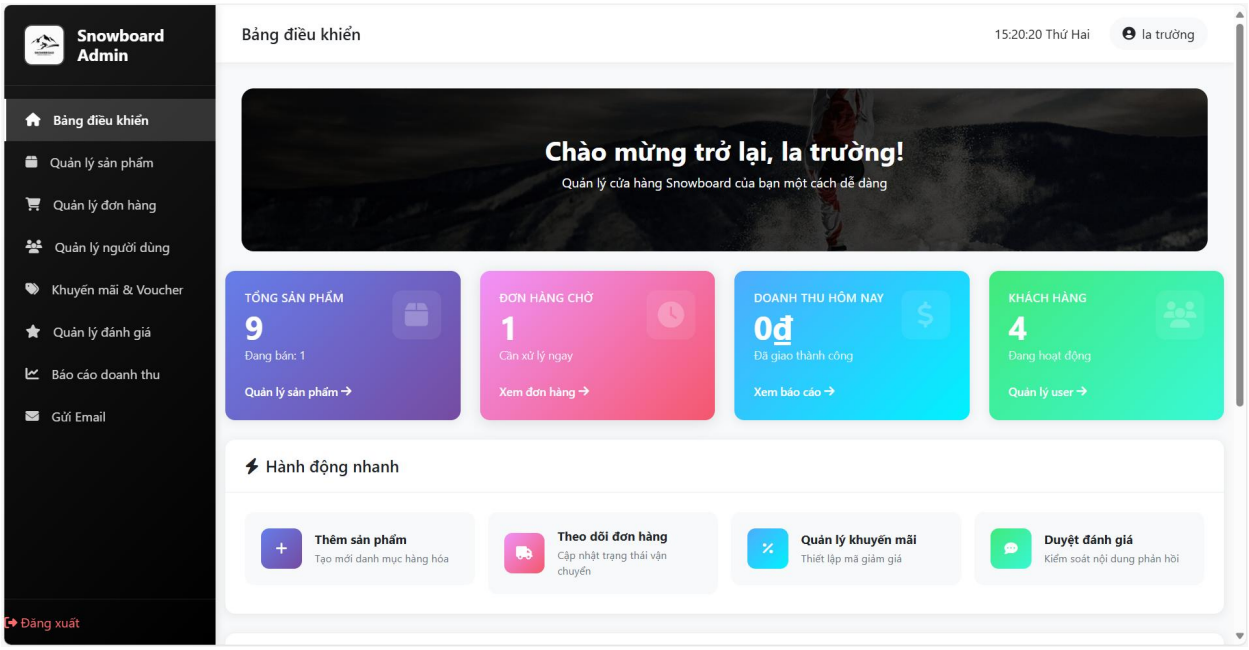
1.10 Giao diện hồ sơ người dùng



Hình 1.10 Giao diện hồ sơ người dùng

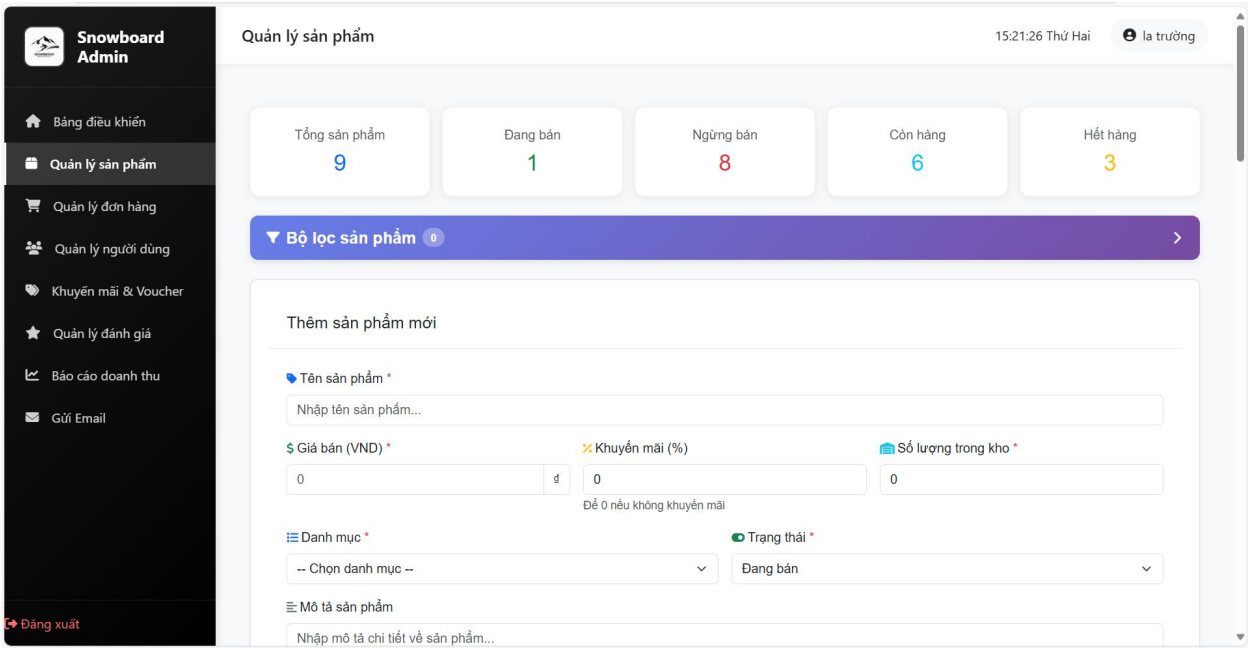
2.ADMIN

2.1 Giao diện trang chủ admin



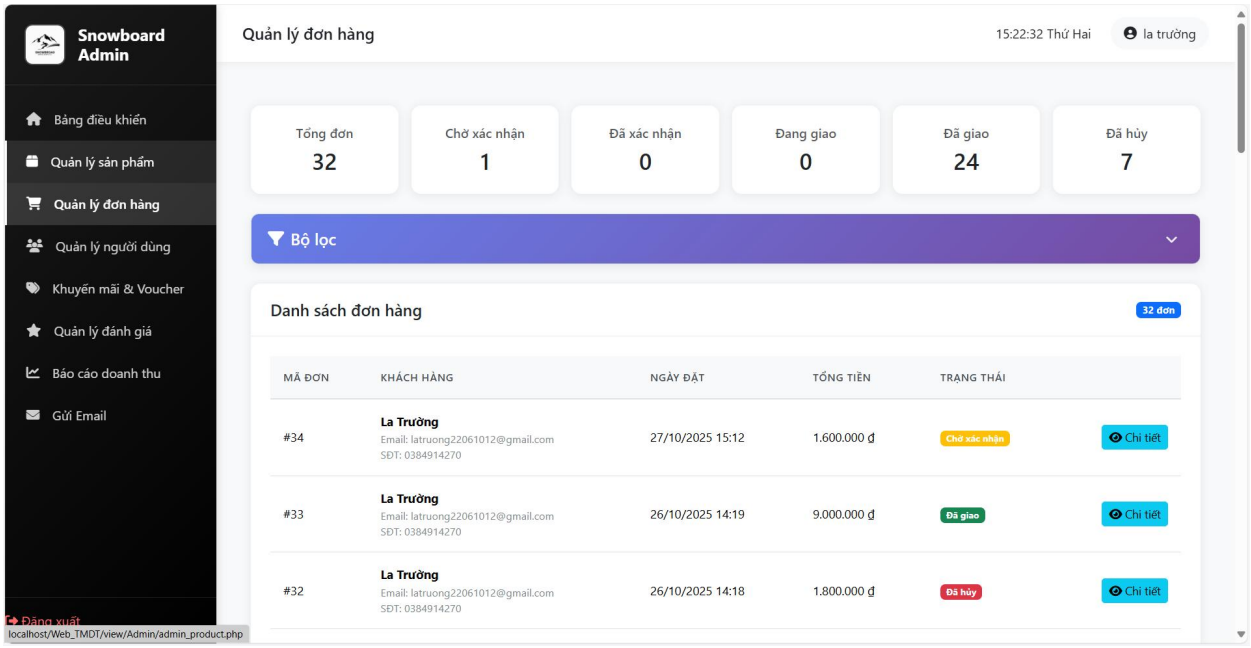
Hình 2.1 Giao diện trang chủ admin

2.2 Giao diện Quản lý sản phẩm



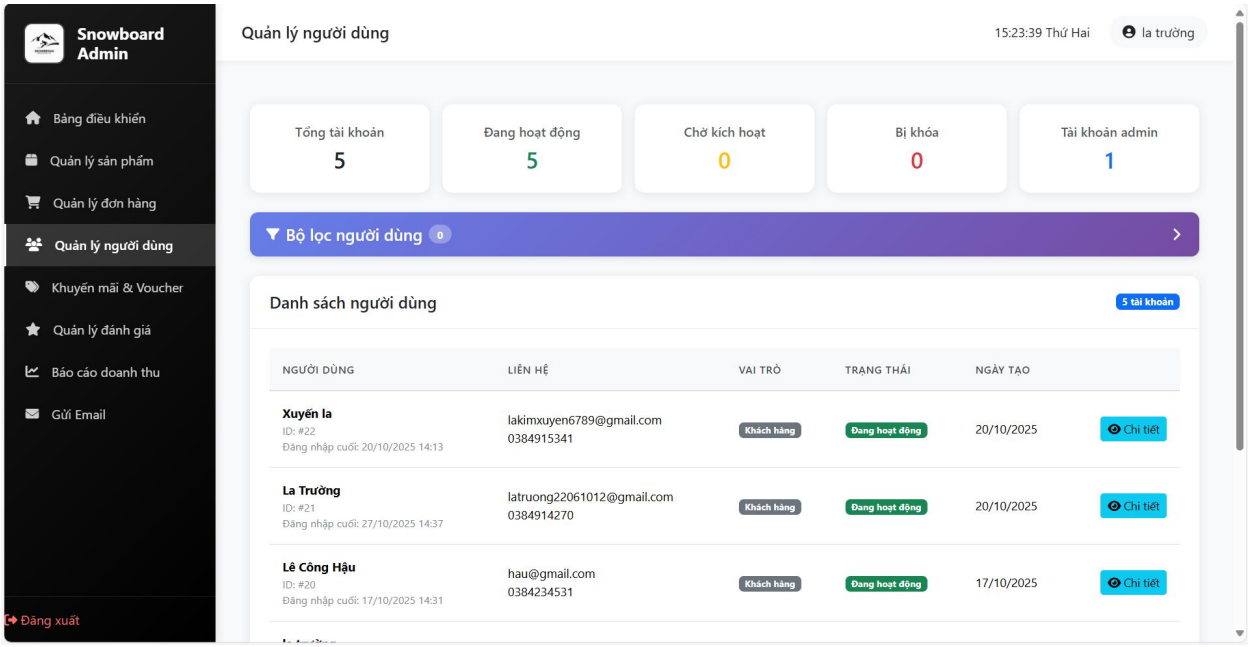
Hình 2.2 Giao diện Quản lý sản phẩm

2.3 Giao diện Quản lý đơn hàng



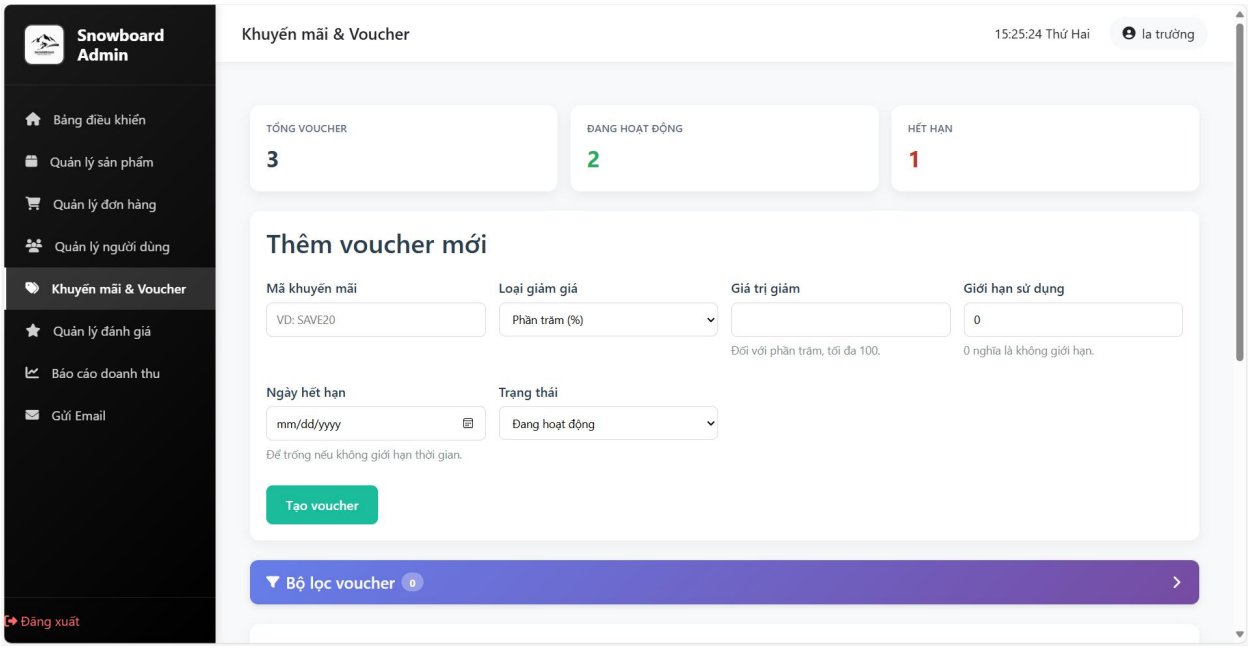
Hình 2.3 Giao diện Quản lý đơn hàng

2.4 Giao diện Quản lý người dùng



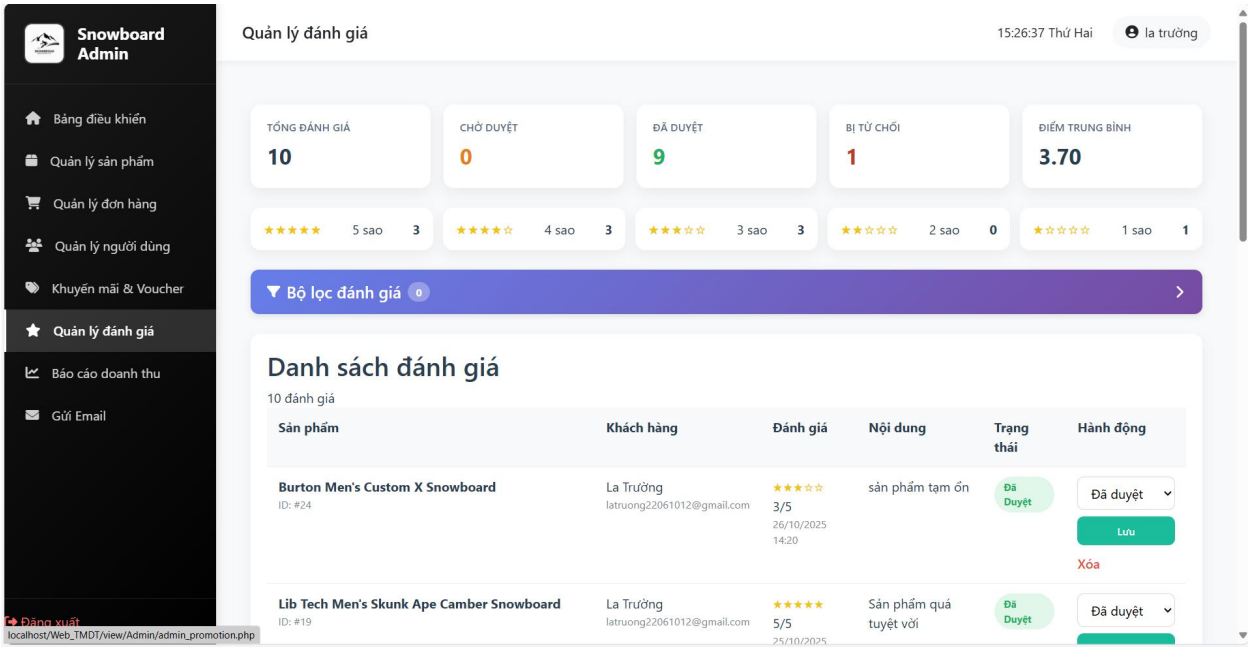
Hình 2.4 Giao diện Quản lý người dùng

2.5 Giao diện Quản lý khuyến mãi & Voucher



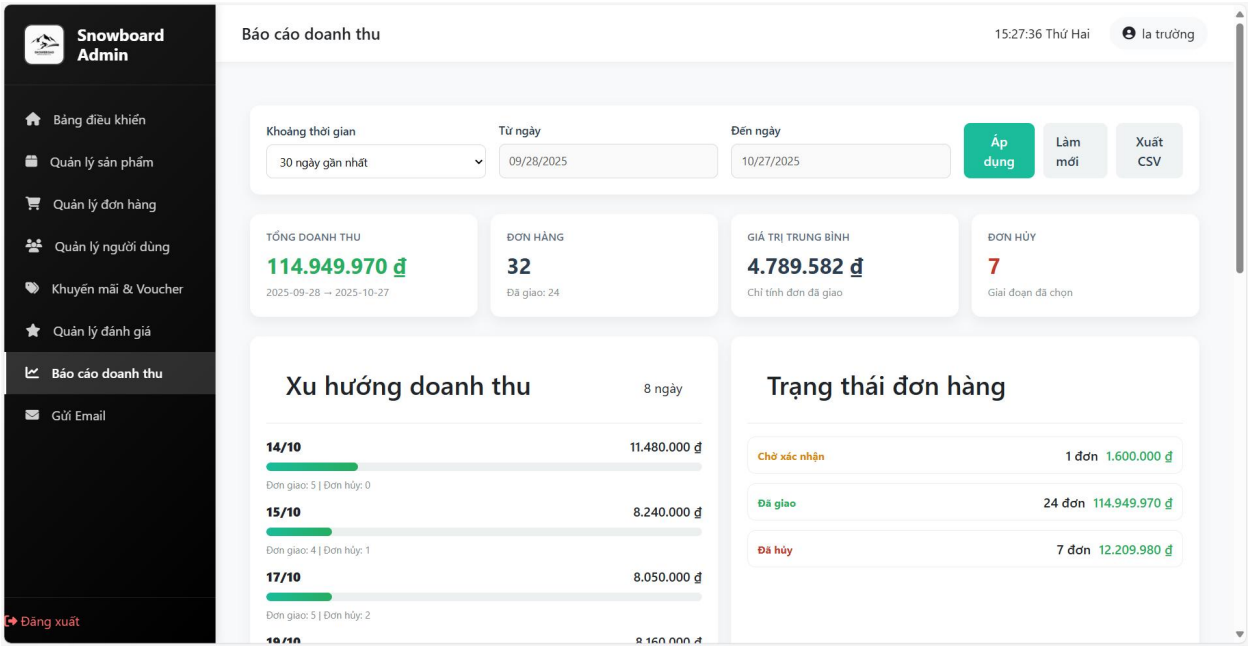
Hình 2.5 Giao diện Quản lý khuyến mãi & voucher

2.6 Giao diện Quản lý đánh giá



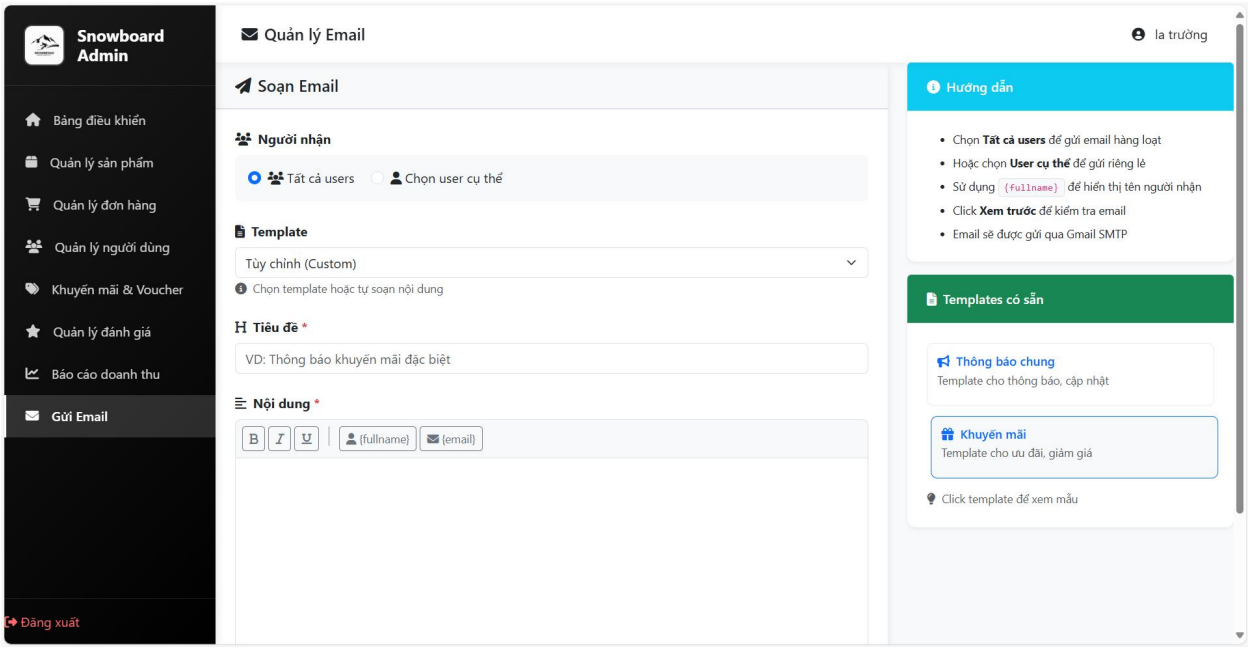
Hình 2.6 Giao diện Quản lý đánh giá

2.7 Giao diện Quản lý báo cáo doanh thu



Hình 2.7 Giao diện Quản lý báo cáo doanh thu

2.8 Giao diện Quản lý gửi email



Hình 2.8 Giao diện Quản lý gửi email

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://skis.com/brands/rossignol

Tham khảo code từ công cụ hỗ trợ GitHub Copilot.